第二十七讲　电磁波与能量传输

1　波动方程与平面波

1.1　从场方程到波动方程

取静止、均匀、各向同性、无损耗且无色散的线性介质，$\varepsilon,\mu>0$，所在区域没有自由电荷和电流。此时

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\nabla\cdot\boldsymbol{H}=0,\qquad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\mu\partial_t\boldsymbol{H},\qquad \nabla\times\boldsymbol{H}=\varepsilon\partial_t\boldsymbol{E}.$$

对第一条旋度关系再取旋度，使用 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$，得到

$$-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\mu\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{H})=-\mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E},\qquad \nabla^2\boldsymbol{E}-\mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E}=0.$$

磁场满足相同形式的方程。速度

$$v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}},\qquad c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}=299\,792\,458\mathrm{m/s}.$$

对一维传播，每个分量可写为 $F(t-z/v)+G(t+z/v)$。波动方程是从麦克斯韦方程推出的必要条件；任意三个独立标量波的组合未必满足散度与旋度约束，还须检验一阶场方程及其约束。

本讲以 $\exp(i\omega t)$ 表示谐振动，相量为峰值幅度。对沿 $\boldsymbol{k}$ 传播的平面波，

$$\boldsymbol{E}=\Re\{\widetilde{\boldsymbol{E}}_0e^{i(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}\},\qquad k=\omega/v,\quad \lambda=\frac{2\pi}{k}=\frac{v}{f}.$$

恒相位面沿 $\boldsymbol{k}$ 移动。代入散度与旋度方程，

$$\boldsymbol{k}\cdot\widetilde{\boldsymbol{E}}_0=0,\quad \boldsymbol{k}\cdot\widetilde{\boldsymbol{H}}_0=0,\qquad \widetilde{\boldsymbol{H}}_0=\frac{\boldsymbol{k}\times\widetilde{\boldsymbol{E}}_0}{\omega\mu}=\frac{\boldsymbol{n}\times\widetilde{\boldsymbol{E}}_0}{\eta},\quad \eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}.$$

$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{k}/k$，$\eta$ 的单位为欧姆；真空值 $\eta_0\simeq376.73\Omega$。$\boldsymbol{E},\boldsymbol{H},\boldsymbol{n}$ 在每个时刻互相垂直，且 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 指向传播方向。同相位和实数阻抗的结论使用了无损耗假定。驻波、倏逝场、波导模式或近场不应套用这一组关系。

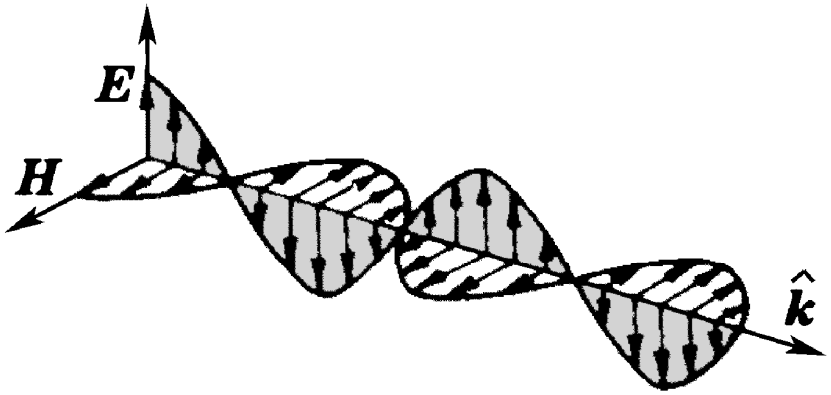


图 27-1　单向线偏振平面波的电场与磁场；两个振动方向都垂直于传播方向。

1.2 偏振轨迹

沿 $+z$ 传播的波有两个独立电场分量。令

$$E_x = A\cos\psi, \quad E_y = B\cos(\psi+\delta), \qquad \psi = \omega t - kz, \quad A, B > 0.$$

由 $E_y/B = (E_x/A)\cos\delta - \sin\psi\sin\delta$ 消去 ψ，得到

$$\frac{E_x^2}{A^2} + \frac{E_y^2}{B^2} - \frac{2E_xE_y}{AB}\cos\delta = \sin^2\delta.$$

一般轨迹为椭圆；$\delta = 0, \pi$ 时退化为直线；$A = B, \delta = \pm\pi/2$ 时为圆。旋向必须结合传播方向和观察方向说明。例如固定位置、从 $+z$ 朝原点观察，$E_x = A\cos\omega t, E_y = A\sin\omega t$ 的电矢量由 $+x$ 转向 $+y$。只写“左旋”或“右旋”容易混淆约定。

电场协方差矩阵为

$$\left\langle \boldsymbol{E}_\perp \boldsymbol{E}_\perp^{\mathsf{T}} \right\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} A^2 & AB\cos\delta \\ AB\cos\delta & B^2 \end{pmatrix}.$$

其本征向量给出椭圆主轴，两个本征值的两倍是半轴平方。线偏振分析器沿单位矢量 $\boldsymbol{a}$ 的输出强度与 $\langle(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{E})^2\rangle$ 成正比；圆偏振通过理想线偏振分析器的强度为原来的一半。

1.3 相速度、群速度与色散

无色散介质中 $v_p = v_g = v$。有色散但损耗很弱时，

$$k(\omega) = \frac{n(\omega)\omega}{c}, \qquad v_p = \frac{\omega}{k}, \qquad v_g = \left(\frac{dk}{d\omega}\right)^{-1} = \frac{c}{n + \omega\, dn/d\omega}.$$

群速度来自窄频带叠加的包络。把 $k(\omega)$ 在中心频率展开，线性项平移包络，二阶项使波包展宽。因此使用单一群速度还要求频带足够窄、二阶相位变化足够小。强吸收或异常色散区，包络峰值的移动未必代表能量或信息速度。

2 坡印廷定理与能量流

2.1 局域能量守恒

固定且无色散的线性介质内，令安培方程点乘 $\boldsymbol{E}$，法拉第方程点乘 $\boldsymbol{H}$，使用

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H}),$$

得到

$$\partial_t u + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E}, \qquad u = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2), \quad \boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}.$$

体积积分形式为

$$\frac{dU_V}{dt} + \oiint_{\partial V}\boldsymbol{S}\cdot d\boldsymbol{S} = -\int_V \boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E}\, dV.$$

曲面法向取向外。$\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E} > 0$ 表示场对物质做功；电源内可以有 $\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E} < 0$，其非电力提供场能。对欧姆介质，右侧耗散为 $-\sigma E^2$。$\boldsymbol{S}$ 的单位是 $\mathrm{W/m^2}$，一般电磁场都可使用，恒定场也有能量传输。

单向无损平面波有 $\varepsilon E^2=\mu H^2$，因而

$$u=\varepsilon E^2,\qquad \boldsymbol{S}=uv\boldsymbol{n},\qquad I=\langle S\rangle=\frac{E_0^2}{2\eta}=\frac{\eta H_0^2}{2}.$$

这里 E_0,H_0 为峰值。若用有效值，因子 $1/2$ 消失。含两个正交偏振分量时 $I=(A^2+B^2)/(2\eta)$；不能把两个峰值直接相加再平方。

2.2 直流导线与同轴线

长直圆柱电阻半径 a、长度 ℓ，忽略端部，内部轴向场为 $E_z=V/\ell$。表面 $H_\phi=I/(2\pi a)$，故

$$S_r=(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})\cdot\boldsymbol{e}_r=-\frac{VI}{2\pi a\ell},\qquad -\int_{\text{侧面}}\boldsymbol{S}\cdot d\boldsymbol{S}=VI.$$

输入能量来自周围场，通过侧面转为焦耳热。导线外还有由表面电荷分布形成的电场；不能只画磁场而忽略这个电场。真实回路的具体能流线由整个电荷、电流及几何分布共同决定。

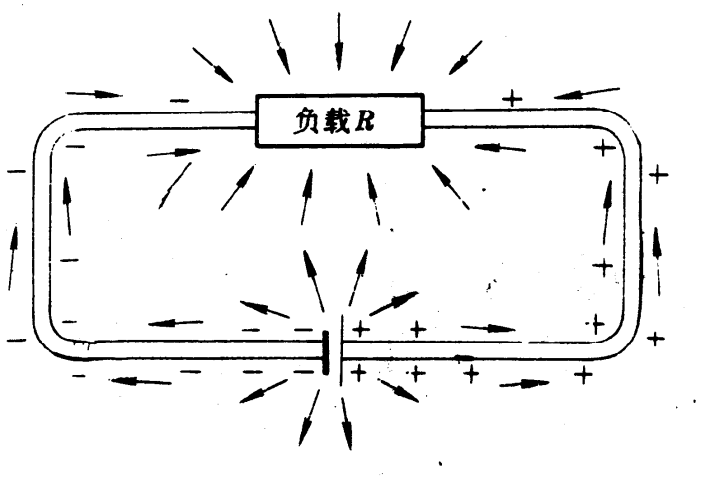


图 27-2　稳恒回路中的能流示意：电源把能量送入外部场，负载从周围场吸收能量。

理想同轴线内导体半径 a，外导体内半径 b，介质均匀。对局域 TEM 行波，

$$E_r=\frac{V}{r\ln(b/a)},\quad H_\phi=\frac{I}{2\pi r},\qquad P=\int_a^b E_rH_\phi\,2\pi r\,dr=VI.$$

单位长度参数为

$$C'=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)},\quad L'=\frac{\mu}{2\pi}\ln(b/a),\quad Z_0=\sqrt{\frac{L'}{C'}}=\frac{\eta}{2\pi}\ln(b/a).$$

正向行波有 $V=Z_0I$，速度 $1/\sqrt{L'C'}=v$。单位长度能量 $U'=(C'V^2+L'I^2)/2=C'V^2$，满足 $P=vU'$。TEM 的定义是电、磁场均无沿导线方向的分量，不能理解成电场没有径向分量。

2.3 复能流与色散储能

峰值相量下定义 $\boldsymbol{\mathcal{S}}=\widetilde{\boldsymbol{E}}\times\widetilde{\boldsymbol{H}}^*/2$，实际平均能流为其实部。对实数 ε,μ,σ，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{\mathcal{S}}=-\frac{\sigma|\widetilde{\boldsymbol{E}}|^2}{2}+2i\omega(\bar u_E-\bar u_H),\quad \bar u_E=\frac{\varepsilon|\widetilde{\boldsymbol{E}}|^2}{4},\quad \bar u_H=\frac{\mu|\widetilde{\boldsymbol{H}}|^2}{4}.$$

虚部反映电、磁储能交换，不能作为另一个平均输出功率。对透明频段内的弱损耗色散介质，窄带平均储能还包括物质自由度，

$$\bar{u} = \frac{1}{4}\frac{d(\omega\varepsilon)}{d\omega}|\widetilde{\boldsymbol{E}}|^2 + \frac{1}{4}\frac{d(\omega\mu)}{d\omega}|\widetilde{\boldsymbol{H}}|^2.$$

无色散表达式只是其特例。强损耗时，储能和热损耗的分离取决于微观响应模型。

3 反射、干涉与导体吸收

3.1 垂直入射与驻波

两种无损介质的界面为 $z=0$，没有自由面电流。令入射电场沿 x。反射波传播方向改变，磁场与电场的比例要反号。切向连续给出

$$E_i + E_r = E_t, \qquad \frac{E_i - E_r}{\eta_1} = \frac{E_t}{\eta_2}.$$

所以电场幅度系数和功率系数为

$$r = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad t = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}, \qquad \mathcal{R} = |r|^2, \quad \mathcal{T} = \frac{\eta_1}{\eta_2}|t|^2, \quad \mathcal{R} + \mathcal{T} = 1.$$

非磁性介质有 $\eta = \eta_0/n$。振幅大于入射振幅并不必然违反能量守恒，应比较相应阻抗下的功率。

理想导体位于 $z=0$、波占据 $z<0$，有 $r=-1$。取 $E_i = E_0\cos(\omega t - kz)$，总场为

$$E_x = 2E_0 \sin\omega t \sin kz, \qquad H_y = \frac{2E_0}{\eta}\cos\omega t \cos kz.$$

电、磁场空间节点交错，时间相差四分之一周期。平均能流为零，但瞬时能流

$$S_z = \frac{E_0^2}{\eta}\sin 2\omega t \sin 2kz$$

一般不为零；它在相邻储能区域间来回流动。对反射幅度小于 1 的两波叠加，$\bar{S}_z = I_i(1-|r|^2)$，电场驻波比 $\mathrm{SWR} = (1+|r|)/(1-|r|)$。

3.2 有耗介质的传播常数

均匀欧姆介质中，横向场满足

$$\nabla^2\boldsymbol{E} = \mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E} + \mu\sigma\partial_t\boldsymbol{E}.$$

沿 $+z$ 深入介质，写

$$\widetilde{E}_x(z) = E_s e^{-qz}, \quad q = \alpha + i\beta, \quad q^2 = i\omega\mu\sigma - \omega^2\mu\varepsilon, \quad \alpha,\beta > 0.$$

比较实虚部，

$$\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2\mu\varepsilon, \qquad 2\alpha\beta = \omega\mu\sigma,$$

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} - 1}, \quad \beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} + 1}.$$

磁场由旋度方程决定，

$$\widetilde{H}_y = \frac{q}{i\omega\mu}\widetilde{E}_x, \qquad Z = \frac{\widetilde{E}_x}{\widetilde{H}_y} = \frac{i\omega\mu}{q}.$$

良导体近似要求 $\sigma \gg \omega\varepsilon$，且 μ, σ 在频带内可按局域常量处理；此时

$$\alpha \simeq \beta \simeq \delta^{-1}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}, \quad Z_s \simeq (1+i)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}.$$

磁场相对电场滞后 $\pi/4$，场振幅衰减长度为 δ，强度衰减长度为 $\delta/2$。导线曲率可忽略还要求半径远大于 δ。

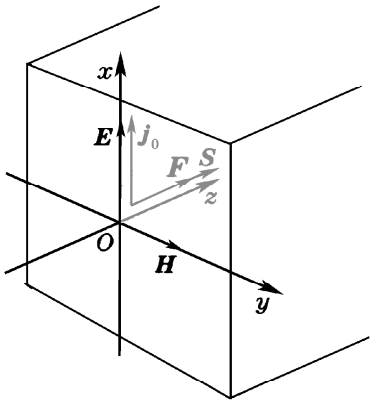


图 27-3　导体表面附近的局部平面模型：切向电、磁场产生指向内部的能流。

逐深度核对焦耳热，有

$$\bar{S}_z(z) = \frac{\beta|E_s|^2}{2\omega\mu}e^{-2\alpha z}, \quad -\frac{d\bar{S}_z}{dz} = \frac{\sigma|E_s|^2}{2}e^{-2\alpha z}, \quad \int_0^\infty \bar{p}_J dz = \bar{S}_z(0).$$

第二式使用 $2\alpha\beta = \omega\mu\sigma$，对该局域欧姆模型是精确关系。

4　场动量与辐射压强

4.1　真空中的动量守恒

真空场的动量密度为

$$\boldsymbol{g} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{S}}{c^2}.$$

动量守恒还需要应力张量。由洛伦兹力密度 $\boldsymbol{f} = \rho\boldsymbol{E} + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$ 出发，用场方程消去源，再使用 $(\boldsymbol{E}\cdot\nabla)\boldsymbol{E} = \nabla(E^2/2) - \boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})$，得到

$$f_i = \sum_j \partial_j T_{ij} - \partial_t g_i, \quad T_{ij} = \varepsilon_0(E_iE_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}E^2) + \frac{1}{\mu_0}(B_iB_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}B^2).$$

磁场项使用 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$。$\boldsymbol{T}$ 的单位为压强，积分形式为

$$\boldsymbol{F}_{\text{matter}} = \oiint_{\partial V} \boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{n}\, dA - \frac{d}{dt}\int_V \boldsymbol{g}\, dV.$$

若把动量守恒写成“积累加向外通量”，场动量通量张量是 $-\boldsymbol{T}$。对真空单向波，

$$\boldsymbol{T} = -u\,\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}, \qquad |\boldsymbol{g}| = u/c.$$

脉冲能量为 U 时，沿传播方向的总动量为 U/c。介质内的场与物质共同携带动量，不能只把上述真空公式中的 c 换成 v；本讲光压题均在真空中计算。

4.2 吸收与反射

入射强度 I 按垂直光束截面定义。表面法线与入射方向夹角为 θ，单位表面面积接收的功率是 $I\cos\theta$。不透光静止表面，镜面反射率 $\mathcal{R}$，吸收率 $1-\mathcal{R}$，沿向内法线的平均压强为

$$p_n = \frac{(1+\mathcal{R})I}{c}\cos^2\theta.$$

两个余弦因子分别来自投影面积和法向动量分量。吸收还给出沿入射切向的剪切力密度

$$f_{\parallel} = \frac{(1-\mathcal{R})I}{c}\sin\theta\cos\theta.$$

镜面反射不改变切向动量，故该部分没有切向力。垂直入射时完全吸收有 $p = I/c$，完全反射有 $p = 2I/c$。透射或漫反射时应重新按出射动量分布求和。

太阳辐照度通常以地日平均距离、大气层外、垂直于入射方向的单位面积为参照，数量级为 $1.36\mathrm{kW/m^2}$。地面强度受大气吸收、散射和入射角影响。完全反射镜上的垂直光压约 $9.1\mu\mathrm{Pa}$。尘埃尾可受太阳辐射压显著影响，彗星离子尾则主要受太阳风及其磁场作用；不能把所有彗尾都归为同一种光压效应。

5 波导中的传播

5.1 空心波导与截止

两根导体组成的同轴线允许 TEM 模式。均匀介质填充的单连通空心理想金属波导则不允许非零 TEM 模式：横截面内的静电势满足拉普拉斯方程，而单个连通壁面只有一个常电势；唯一性定理给出常电势解，横向电场为零。多连通截面不满足这个论证的边界条件。

矩形截面 $0<x<a, 0<y<b$ 的波导沿 z 延伸。TE 模式定义为 $E_z = 0$，TM 模式定义为 $H_z = 0$，并不表示另一个纵向场分量也消失。纵向场满足横截面亥姆霍兹方程，沿壁的切向电场为零。分离变量给出

$$k_c^2 = (m\pi/a)^2 + (n\pi/b)^2, \quad \beta^2 = \omega^2\varepsilon\mu - k_c^2, \quad \omega_c = \frac{k_c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}.$$

TE 的两个整数可有一个为零但不能同时为零；TM 要求 $m, n \geq 1$。$\omega > \omega_c$ 时 β 为实数，可以传输功率；低于截止时 β 为纯虚数，半无限波导中的有界模式沿轴衰减。单一衰减模式不传输平均轴向功率，但有限段与两端耦合后仍可能有隧穿功率。

5.2 TE_{10} 的场与能量速度

取 $k_c = \pi/a$，场相量为

$$\begin{aligned}
\widetilde{E}_y &= E_0 \sin(k_c x) e^{-i\beta z}, \\
\widetilde{H}_x &= -\frac{\beta}{\omega\mu} E_0 \sin(k_c x) e^{-i\beta z}, \\
\widetilde{H}_z &= \frac{i k_c}{\omega\mu} E_0 \cos(k_c x) e^{-i\beta z}.
\end{aligned}$$

其余分量为零。前两式由 $(\nabla\times\boldsymbol{E})_x = -\partial_z E_y$ 得到；第三式由 $(\nabla\times\boldsymbol{E})_z = \partial_x E_y$ 得到。再代入安培方程可检验色散关系。横向波阻抗

$$Z_{\mathrm{TE}} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{\eta}{\sqrt{1-(\omega_c/\omega)^2}}.$$

平均轴向功率与单位长度平均储能为

$$P=\int_0^b\int_0^a \frac{-\Re(\widetilde{E}_y\widetilde{H}_x^{*})}{2}\,dxdy=\frac{abE_0^2\beta}{4\omega\mu},\qquad U'=\frac{ab\varepsilon E_0^2}{4}.$$

电场积分使用 $\int_0^a\sin^2(k_cx)dx=a/2$；磁场积分使用 $\beta^2+k_c^2=\omega^2\varepsilon\mu$。电、磁总储能相等，但磁能包括纵向分量。于是

$$\frac{P}{U'}=\frac{\beta}{\omega\varepsilon\mu}=v_g,\quad v_p=\frac{\omega}{\beta},\quad v_g=\frac{v^2\beta}{\omega},\quad v_pv_g=v^2.$$

真空填充时 $v_p>c$ 而 $v_g<c$。相位面并不携带一个可独立传送的信号。临近截止时，相同电场幅度对应的功率趋零；若要求固定功率，场幅度反而增大，损耗、击穿及带宽限制随之显著。金属波导仍有壁面电阻损耗，填充介质也可能有损耗。

6 电偶极辐射与赫兹实验

6.1 延迟场和辐射区

源改变后，远处场的改变具有传播延迟。真空洛伦兹规范下，

$$\phi(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}',t-|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|/c)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,dV',\quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}',t-|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|/c)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,dV'.$$

局域电中性源的最低阶电矩为 $\boldsymbol{p}=\int\rho\boldsymbol{r}'\,dV'$。电荷守恒和分部积分给出

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\int\boldsymbol{j}\,dV',$$

其边界项因源局域而消失。源尺度远小于波长时，对距离远大于源尺度的场作偶极展开，令 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}/r,t_r=t-r/c$，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}=&\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{3\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p})-\boldsymbol{p}}{r^3}+\frac{3\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\dot{\boldsymbol{p}})-\dot{\boldsymbol{p}}}{cr^2}+\frac{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{n}\times\ddot{\boldsymbol{p}})}{c^2r}\right\}_{t_r},\\ \boldsymbol{B}=&\frac{\mu_0}{4\pi}\left\{\frac{\dot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{n}}{r^2}+\frac{\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{n}}{cr}\right\}_{t_r}.\end{aligned}$$

这些项可由上式势求 $\boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\partial_t\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$ 得到；对 t_r 求空间导数也产生 $1/c$ 因子，不能把延迟时间看成空间常量。三类项依次按 r^{-3},r^{-2},r^{-1} 衰减。对谐振源，感应项与辐射项的幅度比约为 $1/(kr)$，准静态项与辐射项之比约为 $1/(kr)^2$。辐射区要求 $kr\gg1$，以及观察距离远大于源尺度。源尺寸与波长之比控制多极展开，观察距离与波长之比控制近远场划分，两类误差须分别估计。

6.2 角分布、总功率与辐射电阻

令 $\boldsymbol{p}=p_0\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_z$。远区有

$$E_\theta=-\frac{\mu_0\omega^2p_0}{4\pi r}\sin\theta\cos\omega t_r,\qquad H_\phi=E_\theta/\eta_0.$$

两者同号，并有 $\boldsymbol{e}_\theta\times\boldsymbol{e}_\phi=\boldsymbol{e}_r$。平均功率的角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega}=r^2\langle S_r\rangle=\frac{\mu_0p_0^2\omega^4}{32\pi^2c}\sin^2\theta.$$

由 $d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\varphi$，

$$\int \sin^2\theta\, d\Omega = 2\pi \int_0^{\pi} \sin^3\theta\, d\theta = \frac{8\pi}{3}, \qquad P = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c}.$$

沿偶极轴不辐射，赤道方向最强；最大辐射强度除以球面平均值为 $3/2$。

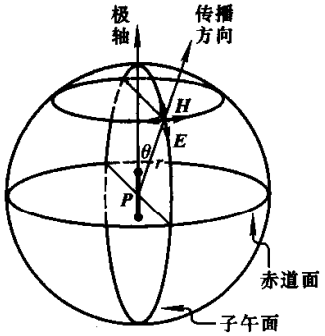


图 27-4　球面上的观察方向和局部横向场；偶极轴决定辐射角分布。

若一段沿 z 的短天线电流为 $I(z,t) = I(z)\cos\omega t$，定义有效长度

$$\ell_{\rm eff} = \frac{1}{I_0}\int I(z)\, dz, \qquad \omega p_0 = I_0 \ell_{\rm eff}.$$

把 $P = I_{\rm rms}^2 R_{\rm rad}$ 定义为辐射电阻，有

$$R_{\rm rad} = \frac{\eta_0 (k\ell_{\rm eff})^2}{6\pi} \simeq 80\pi^2 \left(\frac{\ell_{\rm eff}}{\lambda}\right)^2 \Omega.$$

电流均匀的理想赫兹电流元有 $\ell_{\rm eff} = \ell$；中心馈电、端点电流为零的短偶极常用三角分布，有 $\ell_{\rm eff} = \ell/2$。因此以同一几何总长计算，后者辐射电阻小四倍。输入还含欧姆损耗与电抗，辐射效率为 $R_{\rm rad}/(R_{\rm rad}+R_{\rm loss})$。这些是小电尺寸近似，不能用于半波天线。

6.3　火花振子与接收回路

赫兹实验用感应圈给振子充电，火花导通后产生快速阻尼振荡，接收谐振器的间隙可出现火花。充电重复频率和单次振荡频率是两个量。一次放电可用欠阻尼回路描述：

$$L\ddot{q} + (R_{\rm rad}+R_{\rm loss})\dot{q} + q/C = 0, \qquad q(t) = Q_0 e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),$$

$$\gamma = \frac{R_{\rm rad}+R_{\rm loss}}{2L}, \qquad \omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \gamma^2}.$$

上式满足 $q(0) = Q_0, \dot{q}(0) = 0$。高品质因数时，周期平均能量按 $e^{-2\gamma t}$ 衰减，谱峰宽度约 2γ。单次释放的初始电能为 $Q_0^2/(2C)$，辐射和欧姆耗散按两个电阻的比例分配；这一比例须在所用窄带模型内保持近似不变。

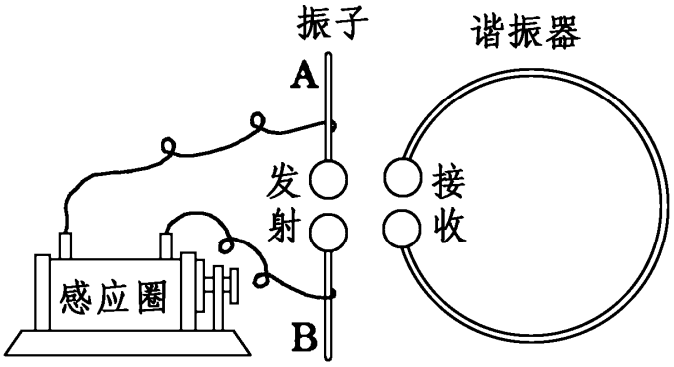


图 27-5　火花振子与带小间隙的接收谐振器。接收响应受频率、方向及空间位置影响。

小环路面积 A、法向 $\boldsymbol{n}_A$，入射磁场近似均匀时，峰值感应电动势为

$$|\mathcal{E}_0| = \omega A |\widetilde{\boldsymbol{B}} \cdot \boldsymbol{n}_A|.$$

接收回路电流为 $\widetilde{I} = \widetilde{\mathcal{E}}/[R + i(\omega L - 1/\omega C)]$。谐振使响应增强，旋转环路改变磁通投影。单次出现火花本身还可能含近场耦合；反射、折射、驻波及方向依赖等多种实验结果才能共同检验传播波的性质。

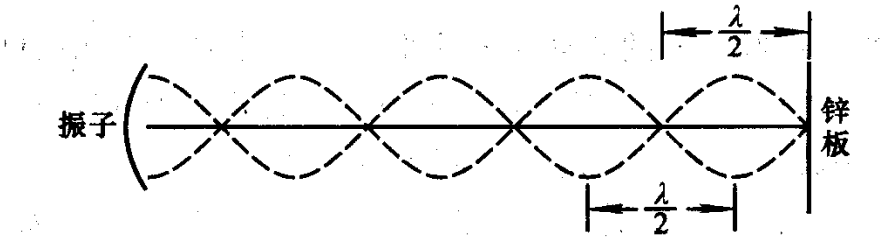


图 27-6　入射与反射形成驻波；相邻同类节点间距为半波长。

驻波测得波长，振子谐振参数估计频率，两者相乘可求传播速度。理想几何和稳定频率只是近似：有限振子、有限反射板、脉冲谱宽及接收器负载都会影响测量。因此题目若由节点位置反推参数，应同时给出误差或模型限制。

6.4　切伦科夫条件与波谱

电荷在介质中匀速运动，也可能产生辐射。沿轨迹两处、时间间隔 Δt 的发射要在方向 θ 上相干，传播路程差为 $v\Delta t\cos\theta$，相位差为

$$\Delta\varphi = \omega\Delta t - kv\Delta t\cos\theta.$$

令相位差为零，得

$$\cos\theta = \frac{\omega}{kv} = \frac{1}{\beta n(\omega)}, \qquad \beta = v/c, \quad \beta n(\omega) > 1.$$

超过的是介质中该频率的相速度，并未超过真空光速。透明频带、轨迹长度和频率色散决定可观察的角度与谱范围；真空中的匀速电荷没有这种辐射。

电磁波谱以 f 或真空波长 $\lambda_0 = c/f$ 标度。进入介质时，固定界面的频率保持不变，波长变为 λ_0/n。无线电、红外、可见、紫外、X 射线和伽马射线等名称的分界带有约定；X 射线和

伽马射线还常按产生机制区分，不能只给一个波长边界。波动规律相同并不意味着所有频段都可用相同的材料响应和接收机制。

例题

例题 1　任意方向的平面波

无损介质 $\varepsilon_r = 4, \mu_r = 1$，波沿 $\boldsymbol{n} = (2,1,2)/3$ 传播，频率 100MHz。给定峰值电场 $\boldsymbol{E}_0 = (30, 0, -30)\mathrm{V/m}$。求波长、磁场矢量及平均能流，检验此电场是否允许。

参照图 27-7：三维坐标的平面投影；电场位于 xz 平面。

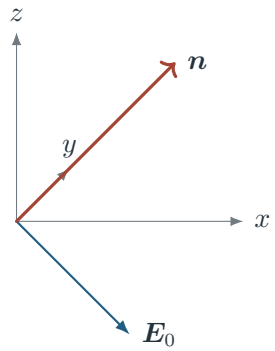
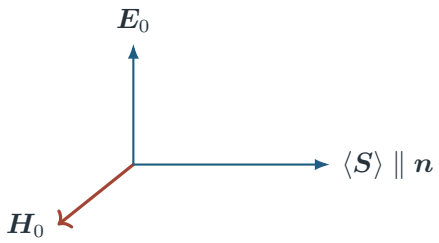


图 27-7　题图　三维坐标的平面投影；电场位于 xz 平面。

解



$$E_0^2 = 1800\mathrm{V}^2/\mathrm{m}^2$$

图 27-8　解答分析图　以电场、磁场和传播方向构成的局部正交基表示能流。

图 27-8 题图为空间投影，先检验 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{E}_0 = 0$；分析图的局部正交三向分别为电场、磁场和能流，叉积而非单个分量决定磁场及功率。

先检验横向约束：$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{E}_0 = (60-60)/3 = 0$，且 $|\boldsymbol{n}| = 1$，所以给出的方向和电场相容。介质速度和阻抗为

$$v = c/2, \quad \eta = \eta_0/2 = 188.37\Omega, \quad \lambda = v/f = 1.499\mathrm{m}.$$

由旋度关系计算，而非仅比较振幅，

$$\boldsymbol{H}_0 = \frac{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{E}_0}{\eta} = \frac{(-10, 40, -10)}{188.37}\mathrm{A/m}, \quad |\boldsymbol{H}_0| = 0.2252\mathrm{A/m}.$$

磁感应强度为 $\boldsymbol{B}_0 = \mu_0\boldsymbol{H}_0$，幅度约 $0.2830\mu\mathrm{T}$。由于两场相量为实数，

$$\langle\boldsymbol{S}\rangle = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{H}_0 = \frac{|\boldsymbol{E}_0|^2}{2\eta}\boldsymbol{n} = 4.778\,\boldsymbol{n}\mathrm{W/m}^2.$$

叉积方向与波矢相同。单一分量 30V/m 不是整个电场的峰值；本题电场幅度为 $30\sqrt{2}\mathrm{V/m}$。

例题 2　椭圆偏振的主轴

真空中沿 $+z$ 的波为 $E_x = 4\cos\psi, E_y = 2\cos(\psi + \pi/3)$，单位 V/m。求偏振椭圆主轴、平均强度及沿 x, y 两方向的理想分析器输出强度。

参照图 27-9：固定位置的电矢量轨迹，两个坐标使用相同缩放。

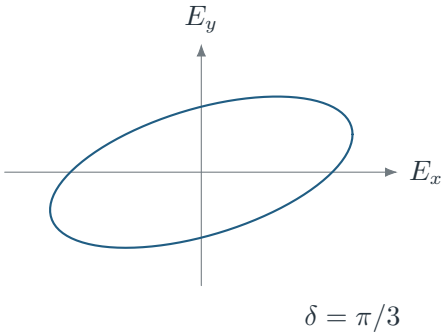


图 27-9　题图　固定位置的电矢量轨迹，两个坐标使用相同缩放。

解

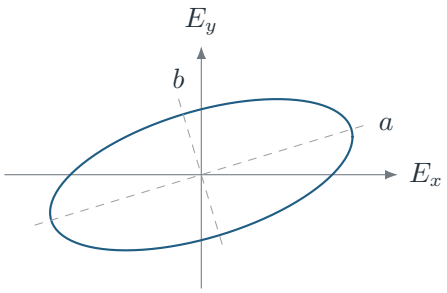


图 27-10　解答分析图　协方差矩阵的本征向量给出两条互相垂直的主轴。

图 27-10 题图两坐标采用相同尺度；分析图主轴由协方差矩阵本征向量确定，半轴平方是对应本征值的两倍，正交分析器功率之和恢复总强度。

消去相位后，椭圆满足

$$E_x^2/16 + E_y^2/4 - E_x E_y/8 = 3/4.$$

协方差矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$。解特征方程 $\det(C - \lambda I) = \lambda^2 - 10\lambda + 12 = 0$，得 $\lambda_\pm = 5 \pm \sqrt{13}$。两半轴

$$a = \sqrt{10 + 2\sqrt{13}} = 4.149, \quad b = \sqrt{10 - 2\sqrt{13}} = 1.670 \quad (\mathrm{V/m}).$$

主轴与 $+x$ 的夹角满足 $\tan 2\theta = 2C_{xy}/(C_{xx} - C_{yy}) = 2/3$，故 $\theta = 16.85°$。强度为

$$I = \frac{\langle E_x^2 + E_y^2 \rangle}{\eta_0} = \frac{10}{\eta_0} = 0.02655 \mathrm{W/m^2}.$$

沿 x 和 y 的分析器分别透过 $8/\eta_0 = 0.02124 \mathrm{W/m^2}$ 与 $2/\eta_0 = 0.005309 \mathrm{W/m^2}$，两者相加为原强度。只有正交分析器这一分解满足该相加关系；任意两角度的透过功率不能直接当成互不重叠的分量。

例题 3　有限脉冲的能量与动量

真空波沿 $+z$ 传播，$E_x = F(t - z/c)$，其中 $F(u) = E_m \sin^2(\pi u/\tau)$ $(0 < u < \tau)$，其余时间为零。取 $E_m = 200\mathrm{V/m}, \tau = 20.0\mathrm{ns}$，脉冲截面积 $A = 0.0100\mathrm{m}^2$，忽略横向边缘。求磁场、空间长度、总能量与总动量。

参照图 27-11：电场脉冲具有有限持续时间。

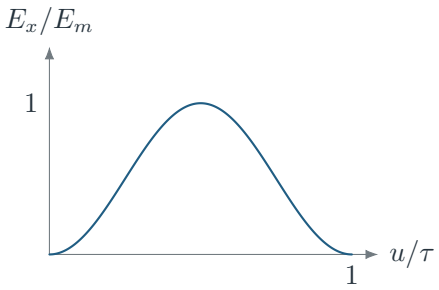


图 27-11　题图　电场脉冲具有有限持续时间。

解

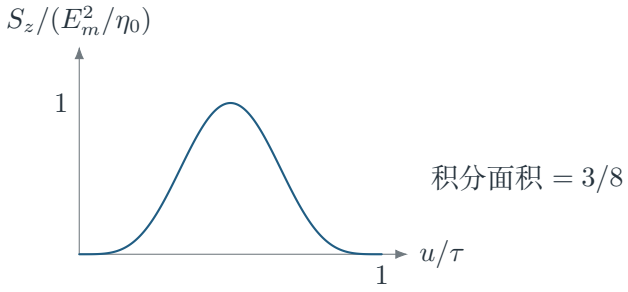


图 27-12　解答分析图　能流与电场平方成正比；积分确定脉冲总能量。

图 27-12 题图有限支撑的电场轮廓同时规定磁场轮廓；分析图能流为轮廓平方，其无量纲面积 3/8 进入总能量，再由 U/c 求动量。

单向波的磁场必须同时存在，$B_y = F(t - z/c)/c$。于是 $u = \varepsilon_0 F^2, S_z = F^2/\eta_0 = cu$。对平面波模型，任意此类轮廓都满足两条旋度方程。脉冲前后沿相距

$$\ell_p = c\tau = 5.996\mathrm{m}.$$

取固定横截面，将通过功率积分，

$$U = A\int_0^{\tau} \frac{E_m^2}{\eta_0}\sin^4(\pi t/\tau)\,dt = \frac{3AE_m^2\tau}{8\eta_0} = 7.963\mathrm{nJ}.$$

这里 $\int_0^{\pi}\sin^4 x\,dx = 3\pi/8$。也可在同一时刻积分空间能量，代换 $dz = -c\,du$，所得结果完全相同。场动量

$$P_z = \frac{U}{c} = 2.656\times 10^{-17}\mathrm{kg\,m/s}.$$

完全吸收将这一动量传给吸收体；静止理想镜完全反射时冲量为两倍。有限真实光束还有衍射边缘，本题将它视为局部平面波。

例题 4　电阻侧面的能量输入

均匀圆柱电阻半径 $a = 0.500\text{mm}$，长度 $\ell = 0.300\text{m}$，两端电压 6.00V，电流 2.00A。忽略端部场，求侧面法向能流及体积焦耳热功率密度，检验能量收支。

参照图 27-13：长圆柱中部，轴向电场与环向磁场共同确定径向能流。

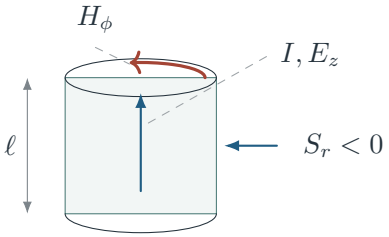


图 27-13　题图　长圆柱中部，轴向电场与环向磁场共同确定径向能流。

解

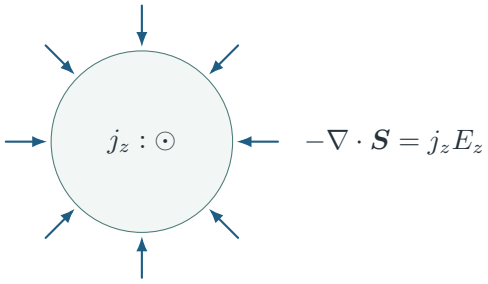


图 27-14　解答分析图　截面上能量从周围进入，体内按焦耳热功率密度转化。

图 27-14 题图轴向电场与环向磁场叉乘向电阻内；分析图截面四周的入流通过散度变为体积焦耳热，侧面积积分应为 VI。

体内 $E_z = V/\ell = 20.0\text{V/m}$，$j_z = I/(\pi a^2) = 2.546 \times 10^6\text{A/m}^2$。切向电场在侧面连续，安培定律给出

$$H_\phi(a) = \frac{I}{2\pi a} = 636.6\text{A/m}.$$

由于 $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\phi = -\boldsymbol{e}_r$，侧面能流为

$$S_r = -E_z H_\phi = -1.273 \times 10^4\text{W/m}^2.$$

负号表示进入电阻，而非电阻向外散发电磁功率。输入功率

$$-S_r(2\pi a\ell) = VI = 12.0\text{W}.$$

内部平均焦耳功率密度为 $p_J = j_z E_z = 5.093 \times 10^7\text{W/m}^3$，乘体积 $\pi a^2 \ell$ 也得 12.0W。更局域地，内部 $H_\phi(r) = j_z r/2$，故 $S_r(r) = -E_z j_z r/2$；圆柱坐标散度

$$\nabla \cdot \boldsymbol{S} = \frac{1}{r}\frac{d(rS_r)}{dr} = -j_z E_z$$

逐点满足稳恒坡印廷定理。忽略端部并不表示整个回路不需要返回导线，只是该长柱中部的局域近似。

例题 5　同轴线中的 TEM 功率

理想同轴线 $a=1.00\text{mm}, b=4.00\text{mm}$，填充 $\varepsilon_r=2.25, \mu_r=1$ 的无损介质，沿 $+z$ 传播的电压峰值为 10.0V。求特性阻抗、电流峰值、平均功率及单位长度平均储能，从场积分检验功率。

参照图 27-15：截面上径向电场、环向磁场产生沿轴的能流。

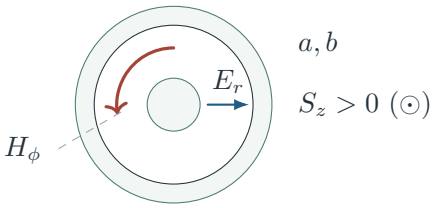


图 27-15　题图　截面上径向电场、环向磁场产生沿轴的能流。

解

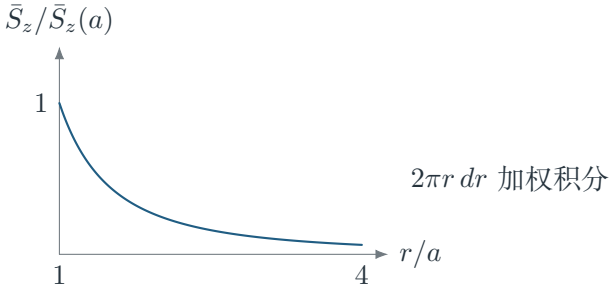


图 27-16　解答分析图　能流密度随半径平方反比变化，功率积分还含面积权重。

图 27-16 题图径向电场、逆时针磁场给出向纸外的轴向能流；分析图 $1/r^2$ 能流必须乘环带面积 $2\pi r\,dr$ 积分，峰值相量平均功率含一半。

电压是内导体相对外导体的电势差。正向波的内导体电流也沿 $+z$。介质 $\eta=\eta_0/1.5$，

$$Z_0=\frac{\eta_0}{3\pi}\ln 4=55.41\Omega,\quad I_0=V_0/Z_0=0.1805\text{A},\quad \bar{P}=\tfrac{1}{2}V_0I_0=0.9023\text{W}.$$

峰值相量场为 $\widetilde{E}_r=V_0/[r\ln 4]$，$\widetilde{H}_\phi=I_0/(2\pi r)$，所以

$$\int_a^b \bar{S}_z\,2\pi r\,dr=\int_a^b\frac{V_0I_0}{4\pi r^2\ln 4}\,2\pi r\,dr=\tfrac{1}{2}V_0I_0.$$

两场都在介质中，能流指向 $+z$。单位长度电容 $C'=90.30\text{pF/m}$，电感 $L'=0.2773\mu\text{H/m}$，两项平均储能各为 $C'V_0^2/4=L'I_0^2/4$。总计

$$\bar{U}'=\frac{1}{2}C'V_0^2=4.515\text{nJ/m},\quad \bar{P}/\bar{U}'=c/1.5.$$

该结果使用单向行波。若有反射，局域电压、电流峰值不再处处满足 $V_0=Z_0I_0$，但场积分的功率关系仍成立。

例题 6　介质界面与部分驻波

真空平面波垂直入射折射率 1.50 的非磁性无损介质，入射电场峰值 10.0V/m，界面为 z=0。求反射与透射幅度、功率系数、真空侧电场驻波比及净能流。

参照图 27-17：垂直入射，反射波的磁场相对同方向电场幅度系数多一个负号。

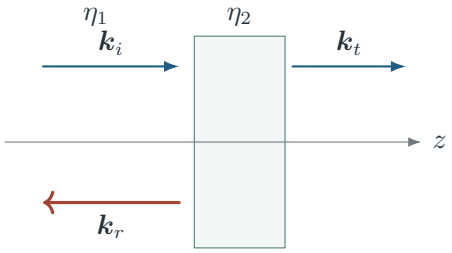


图 27-17　题图　垂直入射，反射波的磁场相对同方向电场幅度系数多一个负号。

解

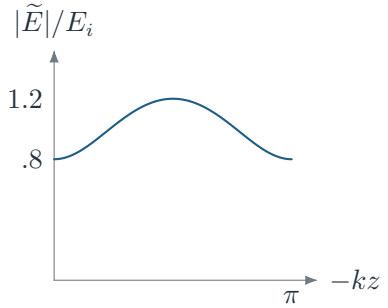


图 27-18　解答分析图　电场包络有最大和最小值，而净平均功率保持恒定。

图 27-18 题图反射波沿负 z，其磁场系数相对电场多一负号；分析图电场包络在 8 和 12 之间变化，但净平均能流保持恒定。

两侧阻抗为 $\eta_0, \eta_0/1.5$。由切向连续，

$$r = \frac{1 - 1.5}{1 + 1.5} = -0.200, \quad t = 1 + r = 0.800.$$

反射电场相位反转，$\widetilde{E}_r(0) = -2.00\text{V/m}$，透射为 8.00V/m。反射和透射功率系数

$$\mathcal{R} = 0.0400, \quad \mathcal{T} = 1.50(0.800)^2 = 0.960.$$

真空侧场相量为 $\widetilde{E} = 10(e^{-ikz} - 0.2e^{ikz})$，$\widetilde{H} = (10/\eta_0)(e^{-ikz} + 0.2e^{ikz})$。反射磁场中的符号也要随传播方向改变。电场包络平方为

$$|\widetilde{E}|^2 = 100(1.04 - 0.4\cos 2kz).$$

最大、最小幅度为 12.0 与 8.00V/m，SWR=1.50。计算复乘积实部时交叉项抵消，净平均能流为

$$\bar{S}_z = \frac{100}{2\eta_0}(1 - 0.04) = 0.1274\text{W/m}^2.$$

它与透射能流相等，并不随驻波包络起伏。驻波比的平方是局域电场峰值平方之比，不能解释成传输功率的比值。

例题 7　驻波的局域能量交换

真空波 $E_i = E_0\cos(\omega t - kz)$ 从 z<0 射向 z=0 的理想镜，$E_0 = 10.0\mathrm{V/m}$。求总场、瞬时能流及能量密度，在 $z = -\lambda/8, t = T/8$ 计算它们，并逐点检验能量守恒。

参照图 27-19：镜面反射形成电场与磁场节点交错的驻波。

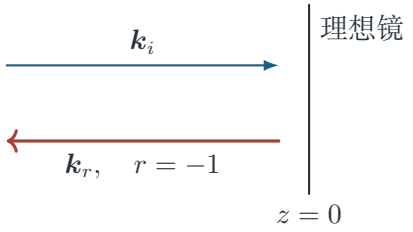


图 27-19　题图　镜面反射形成电场与磁场节点交错的驻波。

解

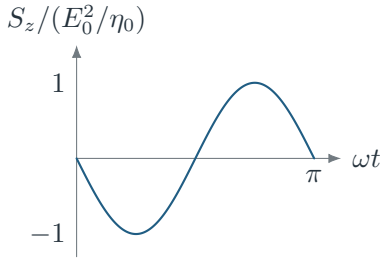


图 27-20　解答分析图　在指定位置，瞬时能流每半周期改变方向，周期平均为零。

图 27-20 题图镜面固定电场节点；分析图指定位置处瞬时能流可正可负，局域能量导数与能流散度抵消，周期平均为零不代表储能为零。

镜面切向电场为零，故反射电场 $E_r = -E_0\cos(\omega t + kz)$，反射磁场沿 $+y$，与入射磁场相加。三角恒等式给出

$$E_x = 2E_0\sin\omega t\sin kz, \quad H_y = \frac{2E_0}{\eta_0}\cos\omega t\cos kz.$$

所以

$$S_z = \frac{E_0^2}{\eta_0}\sin 2\omega t\sin 2kz, \quad u = 2\varepsilon_0 E_0^2(\sin^2\omega t\sin^2 kz + \cos^2\omega t\cos^2 kz).$$

指定位置、时刻有 $kz = -\pi/4, \omega t = \pi/4$，得 $E_x = -10.0\mathrm{V/m}$，$H_y = 0.02655\mathrm{A/m}$，

$$S_z = -0.2654\mathrm{W/m^2}, \quad u = 8.854\times10^{-10}\mathrm{J/m^3}.$$

该时刻能量向负 z 流动；这是局域回流，不是负能量。求导得

$$\partial_t u = -2\varepsilon_0 E_0^2\omega\sin 2\omega t\cos 2kz, \quad \partial_z S_z = \frac{2kE_0^2}{\eta_0}\sin 2\omega t\cos 2kz.$$

由 $k/\eta_0 = \omega\varepsilon_0$，两项之和为零。周期平均 $\bar{S}_z = 0$，而 $\bar{u} = \varepsilon_0 E_0^2$ 为正；零净传输不等于场能消失。

例题 8　铜表面的吸收与热损耗

真空波垂直入射厚铜板，频率 1.00MHz，电场峰值 100V/m。铜取 $\sigma = 5.80\times10^{7}\mathrm{S/m}$，$\mu = \mu_0$。求趋肤深度、表面阻抗、平均吸收功率密度，并用导体内部热积分检验。忽略表面粗糙和温升。

参照图 27-21：良导体反射很强，少量能量进入表层并被吸收。

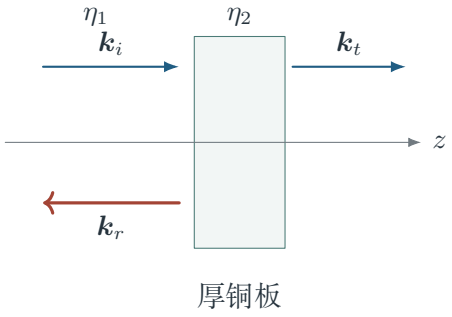


图 27-21　题图　良导体反射很强，少量能量进入表层并被吸收。

解

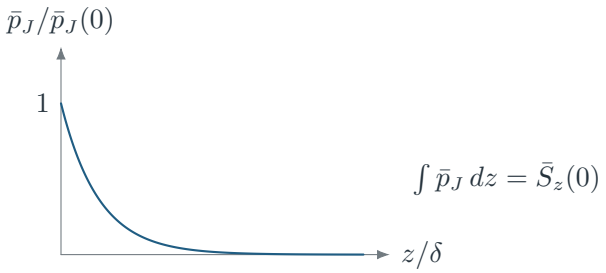


图 27-22　解答分析图　热损耗按场幅度平方衰减，深度积分与边界能流一致。

图 27-22 题图铜表面磁场由入射、反射叠加；分析图体积焦耳热按 $e^{-2z/\delta}$ 衰减，深度积分与 $R_s|H_s|^2/2$ 相等。

良导体条件 $\sigma/(\omega\varepsilon_0) \gg 1$，故

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}} = 66.09\mu\mathrm{m}, \quad Z_s = (1+i)R_s, \quad R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}} = 0.2609\mathrm{m\Omega}.$$

真空侧边界条件给出

$$r = \frac{Z_s - \eta_0}{Z_s + \eta_0}, \quad \widetilde{H}_s = \frac{2E_i}{\eta_0 + Z_s}.$$

当 $|Z_s| \ll \eta_0$，表面磁场幅度为 $2E_i/\eta_0 = 0.5309\mathrm{A/m}$，其幅度来自入射与反射磁场的叠加。平均吸收

$$\bar{P}_A = \tfrac{1}{2}R_s|\widetilde{H}_s|^2 = 3.677\times10^{-5}\mathrm{W/m^2}.$$

内部 $\widetilde{H}(z) = \widetilde{H}_s e^{-(1+i)z/\delta}$，$\widetilde{E}(z) = Z_s\widetilde{H}(z)$。焦耳热积分为

$$\int_0^\infty \frac{\sigma|\widetilde{E}|^2}{2}\,dz = \frac{\sigma|Z_s|^2|\widetilde{H}_s|^2\delta}{4} = \tfrac{1}{2}R_s|\widetilde{H}_s|^2.$$

最后一步用了 $|Z_s|^2 = 2R_s^2$ 和 $\sigma R_s\delta = 1$。平均入射强度约 $13.27\mathrm{W/m^2}$，吸收率约 $4R_s/\eta_0 = 2.771\times10^{-6}$。表面阻抗近似造成的边界功率相对误差为 $O(R_s/\eta_0)$，远小于材料参数的不确定度。

例题 9　斜入射下的法向与切向光力

真空中强度 $I = 1000\mathrm{W/m^2}$ 的平行光与表面法线夹 30°，照亮面积 $A = 0.0200\mathrm{m^2}$ 的平面表面。不透光表面镜面反射率 0.800，其余吸收。求平均法向、切向力和吸收功率。

参照图 27-23：入射角相对法线定义，截获功率随投影面积变化。

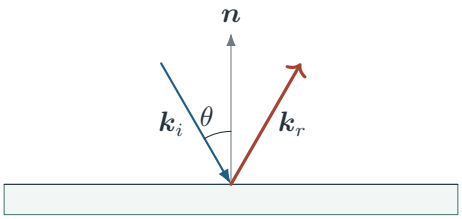


图 27-23　题图　入射角相对法线定义，截获功率随投影面积变化。

解

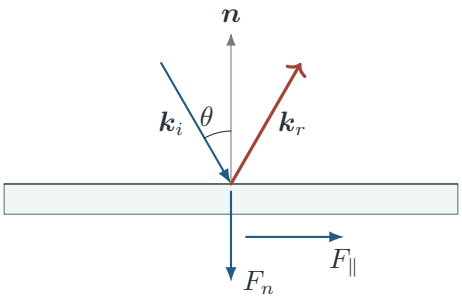


图 27-24　解答分析图　反射增强法向动量转移，吸收承担本题的切向动量转移。

图 27-24 题图入射角从法线量起，截获功率先乘 $\cos\theta$；分析图法向动量还乘一个余弦，切向力仅由吸收部分贡献。

光束强度按垂直光束面积定义，实际截获功率先乘表面投影：

$$P_{\mathrm{in}} = IA\cos 30^\circ = 17.32\mathrm{W}, \quad P_{\mathrm{abs}} = 0.2P_{\mathrm{in}} = 3.464\mathrm{W}.$$

入射动量流为 $(P_{\mathrm{in}}/c)\boldsymbol{n}_i$，反射动量流为 $(0.8P_{\mathrm{in}}/c)\boldsymbol{n}_r$。两方向法向分量相反、切向分量相同，因此物体获得

$$F_n = \frac{(1+0.8)IA}{c}\cos^2 30^\circ = 9.006\times 10^{-8}\mathrm{N},$$

$$F_\parallel = \frac{(1-0.8)IA}{c}\sin 30^\circ\cos 30^\circ = 5.778\times 10^{-9}\mathrm{N}.$$

法向力朝表面内部，切向力与入射光的切向分量同向。纯镜面反射没有切向力，纯吸收时合力沿入射方向。本题给出的是光力；若表面受热后非对称再辐射，热辐射还可能产生额外反冲，需要另给温度及辐射边界条件。

例题 10　矩形波导的能量速度

真空填充矩形波导 $a = 30.0\text{mm}, b = 10.0\text{mm}$，传播频率 7.50GHz 的 TE_{10} 模式，电场系数 $E_0 = 100\text{V/m}$。求截止频率、导波波长、相速度、群速度、平均功率及单位长度平均储能，判断是否存在其他传播模式。

参照图 27-25：宽边方向形成半个正弦电场分布，波导沿 z 延伸。

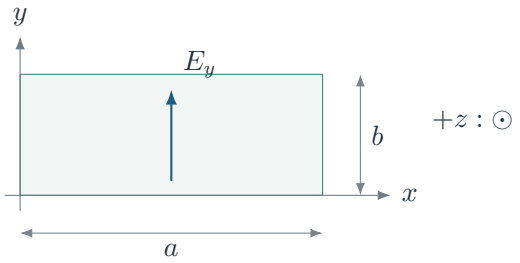


图 27-25　题图　宽边方向形成半个正弦电场分布，波导沿 z 延伸。

解

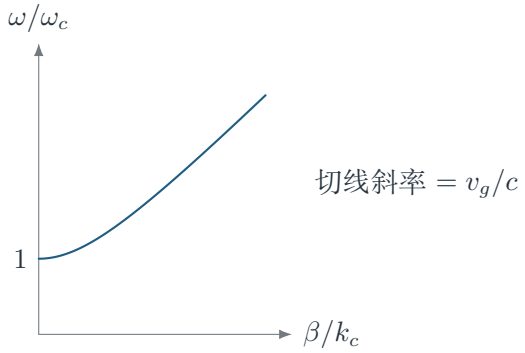


图 27-26　解答分析图　色散曲线有非零截止截距，割线与切线分别对应相速度和群速度。

图 27-26 题图宽边规定 TE 十模的横向正弦；分析图色散曲线的切线与原点割线分别对应群速度和相速度，功率除储能验证前者。

最低截止为 $f_c = c/(2a) = 4.997\text{GHz}$。定义

$$s = \sqrt{1-(f_c/f)^2} = 0.7458, \quad \beta = \frac{2\pi f}{c}s, \quad Z_{\text{TE}} = \eta_0/s \simeq 505.2\Omega.$$

导波波长 $\lambda_g = 2\pi/\beta = 53.60\text{mm}$。相速度 $v_p = c/s = 1.341c$，群速度 $v_g = cs = 0.7458c$；相速度超 c 不产生超光速能量传输。截面积分给出

$$P = \frac{abE_0^2}{4Z_{\text{TE}}} = 1.485\text{mW}, \quad U' = \frac{ab\varepsilon_0 E_0^2}{4} = 6.641\text{pJ/m}.$$

两者比值 $P/U' = v_g$。其中磁能的积分不能只计 H_x，还要包括 H_z；否则近截止时会严重低估储能。下一截止是 TE_{20} 的 $c/a = 9.993\text{GHz}$，TE_{01} 为 $c/(2b) = 14.99\text{GHz}$，TM_{11} 更高。因此本频率仅 TE_{10} 可传播，尽管界面附近仍可激发不传播的高阶倏逝模式。

例题 11　短偶极的有效长度

中心馈电短偶极总长 $\ell = 0.100\text{m}$，频率 100MHz，电流沿两臂呈对称三角分布，中心电流峰值 0.400A，欧姆损耗电阻 0.500Ω。求辐射电阻、平均辐射功率、效率及赤道方向 100m 处的电场峰值。比较相同总长、相同电流峰值的均匀电流元。

参照图 27-27：几何总长相同，电流积分决定有效辐射长度。

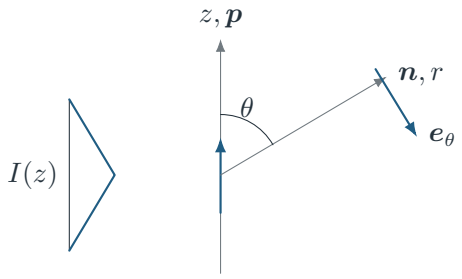


图 27-27　题图　几何总长相同，电流积分决定有效辐射长度。

解

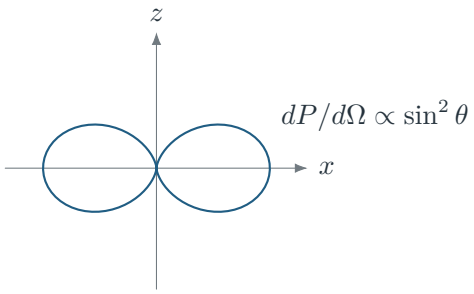


图 27-28　解答分析图　xz 平面的功率方向图；径向距离表示功率角分布，不表示场强。

图 27-28 题图三角电流分布的积分给有效长度 $\ell/2$；分析图径向距离表示 $\sin^2\theta$ 的功率方向图，球面积分仍须含立体角权重。

真空波长为 2.998m，$\ell/\lambda = 0.03336$，属于小电尺寸模型。对三角电流分布，

$$\ell_{\text{eff}} = \frac{1}{I_0}\int_{-\ell/2}^{\ell/2} I_0(1 - 2|z|/\ell)\, dz = \ell/2 = 0.0500\text{m}.$$

于是

$$R_{\text{rad}} = \frac{\eta_0 (k\ell_{\text{eff}})^2}{6\pi} = 0.2195\Omega, \qquad P_{\text{rad}} = \tfrac{1}{2} I_0^2 R_{\text{rad}} = 17.56\text{mW}.$$

辐射效率为 $0.2195/(0.2195 + 0.500) = 0.3051$。场峰值由偶极远场直接求，

$$|E_\theta|_{\max} = \frac{\mu_0 \omega I_0 \ell_{\text{eff}}}{4\pi r} = 0.01257\text{V/m}.$$

对应赤道平均强度为 $E_\theta^2/(2\eta_0)$，并满足 $4\pi r^2 I_{\max}/P_{\text{rad}} = 3/2$。均匀电流元的有效长度为 ℓ，故辐射电阻和功率大四倍，远场幅度大两倍。不能在保留三角电流分布时改用均匀电流元公式。本题 $kr \simeq 209.6$，感应项与辐射项幅度比约 0.00477；天线电尺寸造成的多极误差须与这一远场误差分开考虑。

例题 12　一次火花放电的辐射能量

火花导通后振子等效为串联回路，$L=0.100\mu\mathrm{H}, C=10.0\mathrm{pF}$，辐射电阻 2.00Ω、损耗电阻 3.00Ω。初始电容电压 1000V，电流为零。求自由振荡、衰减时间、总辐射能量及充电重复频率 50.0Hz 时的平均辐射功率。

参照图 27-29：两个电阻分别表示辐射与欧姆损耗，放电回路没有继续供能的电源。

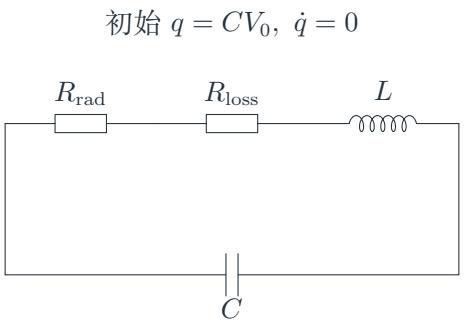


图 27-29　题图　两个电阻分别表示辐射与欧姆损耗，放电回路没有继续供能的电源。

解

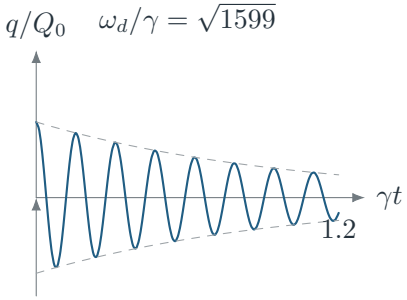


图 27-30　解答分析图　由题设初始条件计算的电荷振荡及指数包络。

图 27-30 题图放电回路的两电阻分别表示辐射与欧姆损耗；分析图采用零初电流的电荷解，两项总能量按电阻比例分配，重复频率不能当振荡频率。

总电阻为 5.00Ω，$\omega_0=1/\sqrt{LC}=1.00\times10^{9}\mathrm{rad/s}$，

$$\gamma=R/(2L)=2.50\times10^{7}\mathrm{s}^{-1},\quad \omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}=9.997\times10^{8}\mathrm{rad/s}.$$

电容初始电荷 $Q_0=CV_0=10.0\mathrm{nC}$，解为

$$q(t)=Q_0e^{-\gamma t}[\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t],\quad \dot q=-Q_0\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\gamma t}\sin\omega_d t.$$

电流参考方向若取离开初始正极则为 $-\dot q$。振荡频率 159.1MHz，而 50Hz 只是放电重复频率。振幅包络时间常数 $1/\gamma=40.0\mathrm{ns}$，高 Q 周期平均能量时间常数约 20.0ns。严格能量方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{L\dot q^2}{2}+\frac{q^2}{2C}\right)=-R\dot q^2$$

积分至全部衰减，初始能量 $U_0=CV_0^2/2=5.00\mu\mathrm{J}$。两电阻功率始终同乘 $\dot q^2$，故

$$U_{\mathrm{rad}}=(2/5)U_0=2.00\mu\mathrm{J},\quad U_{\mathrm{loss}}=3.00\mu\mathrm{J},\quad \bar P_{\mathrm{rad}}=50U_{\mathrm{rad}}=0.100\mathrm{mW}.$$

能量分配在给定常电阻模型内是精确结果；包络描述则依赖 $\gamma\ll\omega_0$。真实火花电阻和辐射阻抗随频率、温度改变时，要解相应的非定常回路。

习题

习题 1　波动方程与散度约束

真空中有人给出 $\boldsymbol{E}=E_0\cos(\omega t-kz)\boldsymbol{e}_z$，$k=\omega/c$，并称它是无源电磁波，因为每个分量满足波动方程。检验此说法。再构造沿 $+z$ 和 $-z$ 各传播一列、均沿 x 偏振的完整场。

参照图 27-31：纵向场即使满足二阶波动方程，也可能违反无源高斯定律。

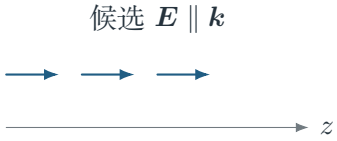


图 27-31　题图　纵向场即使满足二阶波动方程，也可能违反无源高斯定律。

习题 2　两个正交分量与分析器

真空波沿 $+z$，$E_x=3\cos\psi, E_y=3\sin\psi$，单位 V/m。求偏振、平均强度及沿与 x 夹任意角 θ 的线偏振分析器透过强度，求磁场。

参照图 27-32：圆偏振电矢量的大小不随相位变化。

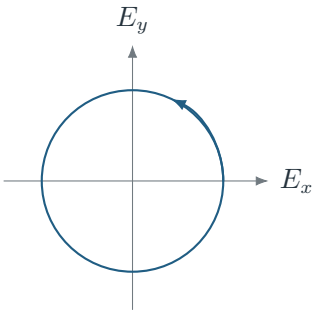


图 27-32　题图　圆偏振电矢量的大小不随相位变化。

习题 3　电流面发出的有限波包

真空 z=0 无限电流面沿 y，外部装置维持面电流 $K_y=K_0\ (0<t<\tau)$，其余时间为零，初始场为零。取 $K_0=1.00\mathrm{A/m}, \tau=10.0\mathrm{ns}$。由界面条件和向外传播条件求两侧场与每单位面积发出的总能量，核对电源做功。

参照图 27-33：无限电流面同时向两侧发射，初始没有入射波。

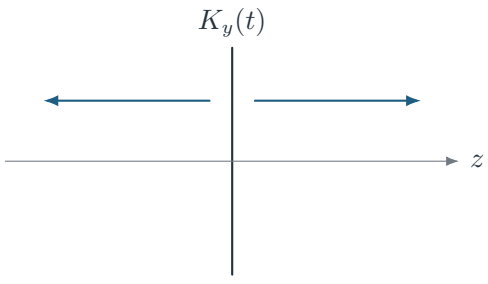


图 27-33　题图　无限电流面同时向两侧发射，初始没有入射波。

习题 4　交叉平面波的能流方向

两列同频真空波相干叠加，电场均沿 y。第一列沿 +z、第二列沿 +x，振幅均 E0，原点相位相同。求原点的瞬时能量密度、平均能流和 $|\bar{\boldsymbol{S}}|/(c\bar{u})$，解释是否仍是单一平面波。

参照图 27-34：同频、同偏振的两波从互相垂直的方向入射。

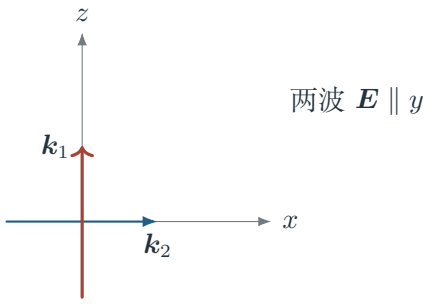


图 27-34　题图　同频、同偏振的两波从互相垂直的方向入射。

习题 5　单层减反膜的带宽

真空光垂直入射折射率 2.25 的无损非磁性基底，设计中心真空波长 600nm 的单层无损减反膜。求膜折射率与最小厚度，推导总反射振幅，并求波长 570nm 时的反射率。忽略折射率色散。

参照图 27-35：单层膜使两界面反射叠加，并改变入射端的等效阻抗。

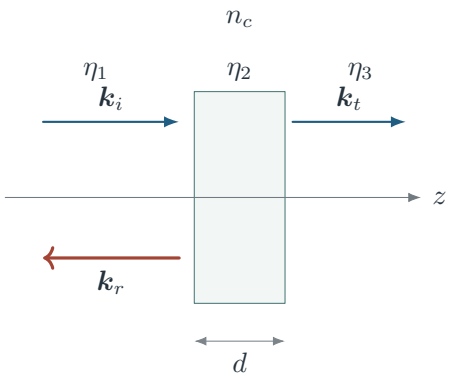


图 27-35　题图　单层膜使两界面反射叠加，并改变入射端的等效阻抗。

习题 6　位移电流不可忽略的介质

均匀介质 $\varepsilon = 4\varepsilon_0, \mu = \mu_0$，频率 10.0MHz，取 $\sigma = \omega\varepsilon$。场相量 $\widetilde{E}_x = E_s e^{-(\alpha+i\beta)z}$，$E_s = 1.00\mathrm{V/m}$。求 α、β、波阻抗及单位面积总热耗散，评价良导体近似。

参照图 27-36：传导电流和位移电流处于同一量级。

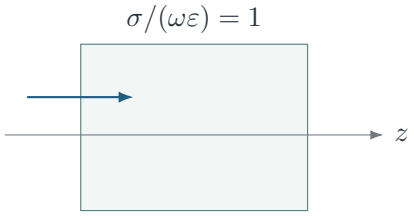
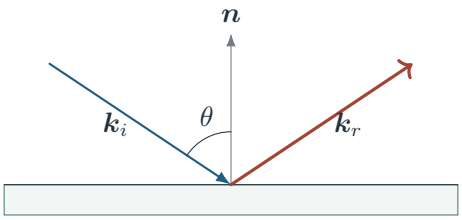


图 27-36　题图　传导电流和位移电流处于同一量级。

习题 7　布儒斯特角与偏振反射

真空光入射折射率 1.50 的无损非磁性介质。推导 s 偏振反射系数，求 p 偏振无反射的角度，并计算该角度 s 偏振反射率。规定两种偏振的反射电场基矢都保持与入射基矢同号的切向分量。

参照图 27-37：入射角取相对法线的夹角，s 与 p 的切向连续条件不同。



$n_1 = 1,\ n_2 = 1.5$

图 27-37　题图　入射角取相对法线的夹角，s 与 p 的切向连续条件不同。

习题 8　全反射的倏逝场

玻璃 $n_1 = 1.50$ 向真空 $n_2 = 1$ 的界面 z=0 以 60° 入射，真空波长 600nm，取 s 偏振。求真空侧法向衰减常数、振幅穿透深度，说明平均能流的法向、切向分量是否为零。

参照图 27-38：超过临界角时，透射区域仍有电磁场。

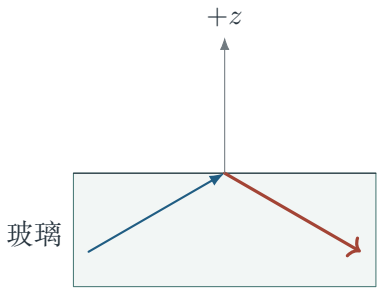
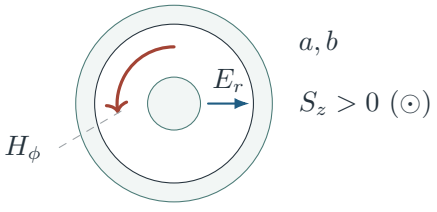


图 27-38　题图　超过临界角时，透射区域仍有电磁场。

习题 9　同轴线的趋肤损耗

同轴线几何与介质同例题 5，铜导体 $\sigma = 5.80 \times 10^7 \mathrm{S/m}$，频率 100MHz，外导体厚度远大于趋肤深度。忽略介质损耗及反射。推导单位长度交流电阻和弱损耗振幅衰减常数，求 20.0m 后功率与输入功率之比。

参照图 27-39：两导体都发生趋肤损耗，外导体电流集中在面向介质的内表面。



铜内外导体，沿轴长度 20m

图 27-39　题图　两导体都发生趋肤损耗，外导体电流集中在面向介质的内表面。

习题 10　低于截止的波导场

真空填充、宽边 30.0mm 的半无限矩形波导沿 z>0，边界激励 3.50GHz 的 TE_{10} 模式。选择在无穷远有界的解。求法向衰减常数、20.0mm 后的场幅比，证明平均轴向功率为零，并说明有限长度情形为何要重新求解。

参照图 27-40：只保留不在无穷远发散的模式。

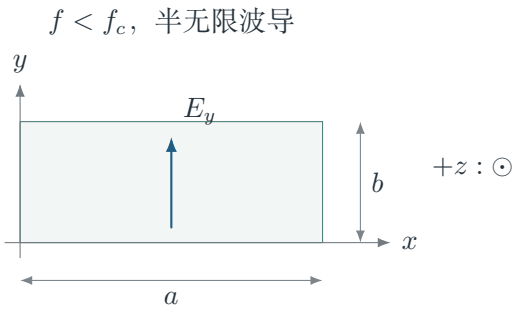


图 27-40　题图　只保留不在无穷远发散的模式。

习题 11　色散介质的储能与群速度

透明窄频带内 $\mu = \mu_0$，$n(\omega) = 1.50 + 0.100(\omega - \omega_0)/\omega_0$，$f_0 = 1.00\mathrm{GHz}$。求中心相速度、群速度；用色散储能式验证能量速度。波包半带宽 $\Delta\omega = 0.0100\omega_0$，传播 20.0m，估计二阶色散相位是否可忽略。

参照图 27-41：中心附近的折射率斜率使群折射率不同于相折射率。

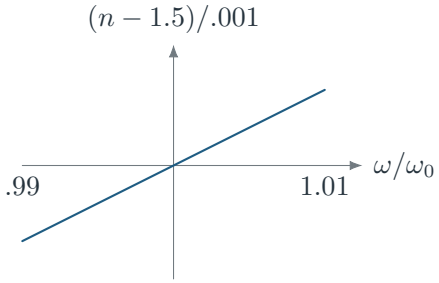


图 27-41　题图　中心附近的折射率斜率使群折射率不同于相折射率。

习题 12　切伦科夫角与阈值

电子在透明介质中匀速通过，介质在观测频带内折射率 $n = 1.33$，电子速度 $v = 0.900c$。由相位相干条件求辐射角；求产生该频带辐射的电子最小动能。取 $m_e c^2 = 0.511\mathrm{MeV}$，忽略能量损失改变速度。

参照图 27-42：发射方向取相对粒子速度的锥角。

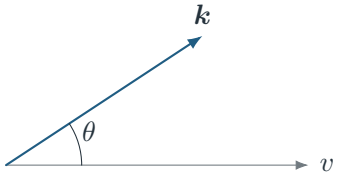


图 27-42　题图　发射方向取相对粒子速度的锥角。

习题 13　驻波节点与环路接收

真空波正入射理想镜，入射电场峰值 10.0V/m。以离镜面距离 x>0 为坐标，小磁环接收器观察到相邻两个磁响应零点在 0.750m 与 2.250m，各位置测量误差绝对值不超过 5.00mm。求频率及误差上界；半径 1.00cm、法向平行磁场的接收环在镜面附近的峰值电动势是多少？环不显著扰动场。

参照图 27-43：磁环的相邻响应零点间距为半波长。

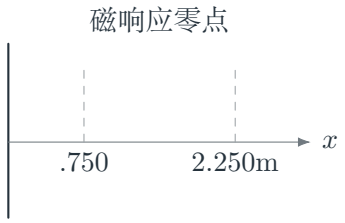


图 27-43　题图　磁环的相邻响应零点间距为半波长。

习题 14　偶极辐射的接收立体角

z 方向电偶极的平均辐射角分布正比于 $\sin^2\theta$。远区球面探测器覆盖整个 $0 \le \theta \le 60^\circ$ 圆锥，求接收总辐射功率的比例；若探测器也覆盖反向相同圆锥，比例是多少？再求 $|\cos\theta| \le 1/2$ 的赤道带比例。

参照图 27-44：圆锥半角从正 z 轴量起，着色扇区是接收立体角的轴截面。

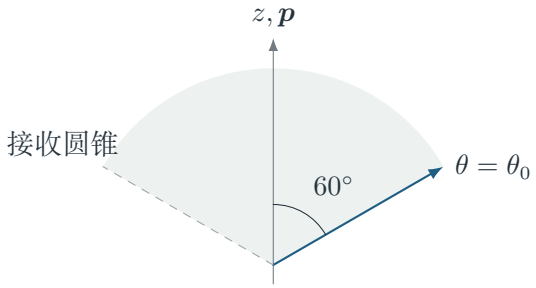


图 27-44　题图　圆锥半角从正 z 轴量起，着色扇区是接收立体角的轴截面

习题 15　接收环的负载匹配

真空入射波频率 100MHz、电场峰值 1.00V/m。小接收环面积 $A = 1.00 \times 10^{-3}\mathrm{m}^2$，法向沿磁场，$L = 1.00\mu\mathrm{H}$，内部损耗电阻 10.0Ω，串联可调负载 R_L 和调谐电容。忽略接收环辐射电阻和对入射场的扰动。求谐振电容、最优负载、最大负载功率和半功率全带宽。

参照图 27-45：接收环法向与入射磁场对齐，磁通投影最大。



图 27-45　题图　接收环法向与入射磁场对齐，磁通投影最大。

习题 16　两偶极的相干方向图

两个 z 向短电偶极相距 $d=\lambda/2$，沿 x 排列，外部电源维持相同偶极峰值和同相位。在 xy 赤道面内以从 +x 计的方位角 φ 观察远场。求相对单个偶极同方向强度的比例、零点和最大方向。讨论总辐射功率为何不能简单按两个孤立源相加。

参照图 27-46：两个同相位偶极沿 x 排列，远处路径差依观察方向变化。

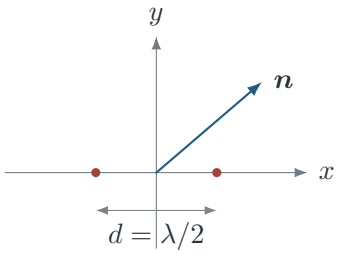


图 27-46　题图　两个同相位偶极沿 x 排列，远处路径差依观察方向变化。

习题 17　导电薄层的相干吸收

真空中一无限均匀导电薄层位于 $z=0$，面电导 $G>0$ 为实数，满足 $\widetilde{K}_x=G\widetilde{E}_x(0)$。忽略薄层厚度引起的传播相位，取入射电场沿 x，法向入射。先从左侧以峰值相量 E_0 照明，求反射、透射和吸收率，以及单侧照明的最大吸收率。薄层电导率 $\sigma=4.00\times10^{4}\,\mathrm{S/m}$，频率 100MHz，求最优厚度并检查薄层近似。再从两侧同时照明，左、右入射相量分别为 E_0 与 $E_0e^{i\Delta}$。求吸收功率占两束总入射功率的比例，讨论同相、反相及任意相位的结果，并用薄层焦耳热核对能流。

参照图 27-47：箭头表示传播方向；两束电场按同一 +x 基矢记号。

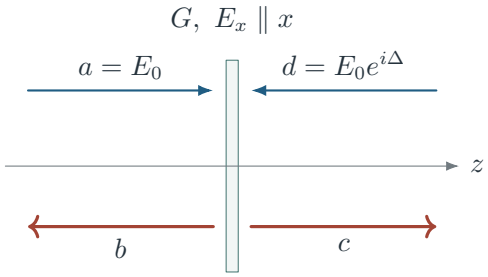


图 27-47　题图　箭头表示传播方向；两束电场按同一 +x 基矢记号。

习题 18　光脉冲推动有限质量反射镜

真空中一平面理想反射镜静止，质量 M，背后无支撑。总能量 U 的有限光脉冲沿 +z 正入射，最后全部反射回 −z 方向。忽略衍射，镜面不吸收、不发热、不变形，碰撞前后静质量均为 M。先求以速度 βc 沿 +z 运动的镜面对单个窄频波包的反射频率比；再从全脉冲的能量与动量守恒求最终镜速、反射脉冲总能量及镜的动能。令 $u = U/(Mc^2) = 0.100$，计算无量纲结果，比较将镜速视为零所得冲量 $2U/c$ 的误差。说明为何不能把最终镜速代入单次频移公式来计算整个反射脉冲能量。

参照图 27-48：镜的背面没有外部支撑，反射过程会改变镜速。

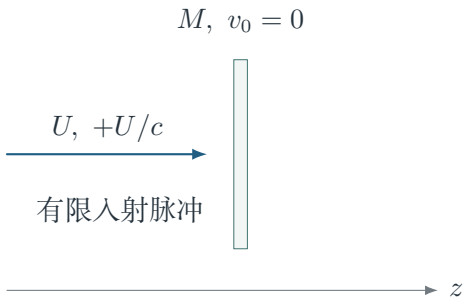


图 27-48　题图　镜的背面没有外部支撑，反射过程会改变镜速。

习题解答

习题 1 解答　波动方程与散度约束

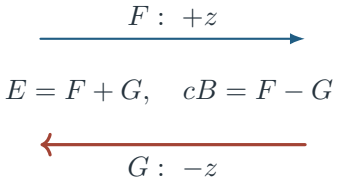


图 27-49　解答分析图　正、反向横波各自满足完整场方程，磁场叠加时符号不同。

图 27-49 题图候选纵向电场违反无源散度条件；分析图两列反向横波中电场相加、磁场相减，逐条检验一阶场方程才构成完整解。

候选场有

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \partial_z E_z = kE_0 \sin(\omega t - kz) \neq 0.$$

这要求非零电荷密度，与无源假设冲突。它的旋度为零，法拉第方程还要求 $\partial_t \boldsymbol{B} = 0$，安培方程却需时变位移电流；不能用一个无源静磁场补救。二阶波动方程没有独立保留全部一阶约束。取任意轮廓 F、G，两列横波的完整场是

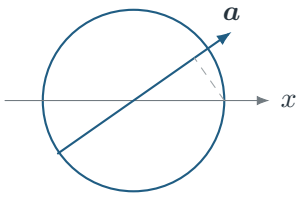
$$E_x = F(t - z/c) + G(t + z/c), \quad B_y = [F(t - z/c) - G(t + z/c)]/c.$$

其散度为零。分别求导，

$$-\partial_z E_x = (F' - G')/c = \partial_t B_y, \qquad -\partial_z B_y = (F' + G')/c^2 = \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t E_x.$$

故两条旋度方程也成立。其余场分量取零。这说明反向传播波的 B 与 E 比例要反号，不能把同方向的比例套给两列波。

习题 2 解答　两个正交分量与分析器



$$\langle E_a^2\rangle = 9/2$$

图 27-50　解答分析图　线偏振分析器取电矢量的投影，其周期平均不随分析器转角改变。

图 27-50 题图电矢量由正 x 转向正 y；分析图分析器取投影的平方平均，因此任意转角均透过圆偏振总强度的一半。

电矢量满足 $E_x^2 + E_y^2 = 9$，是圆偏振。固定位置随时间由 $+x$ 转向 $+y$。磁场由传播方向确定，

$$B_x = -E_y/c, \quad B_y = E_x/c.$$

直接点乘得 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B} = 0$，且 $B^2 = E^2/c^2$。由于电场总幅度在时间上恒定，平均强度为

$$I = 9/\eta_0 = 0.02389\mathrm{W/m}^2.$$

这也等于两个峰值 3V/m 的正交线偏振分量各自平均强度之和。分析器方向为

$$\boldsymbol{a} = (\cos\theta, \sin\theta, 0).$$

电场投影为

$$E_a = 3(\cos\psi\cos\theta + \sin\psi\sin\theta) = 3\cos(\psi - \theta).$$

其平方平均为 $9/2$，与分析器角度无关，故 $I_a = I/2 = 0.01195\mathrm{W/m}^2$。分析器输出为线偏振，不再是原来圆偏振。

习题 3 解答　电流面发出的有限波包



$$E_y < 0, \quad H_x(+) = -H_x(-)$$

图 27-51　解答分析图　关断后的两个波包继续外移，每一侧携带正的场能。

图 27-51 题图电流面向两侧辐射；分析图关断后两块有限波包继续外移，面上负的 K_yE_y 表示外部驱动向场供能。

左右两侧都只允许向远离电流面的方向传播。对 z>0，$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}/\eta_0$，即 $H_x = -E_y/\eta_0$；对 z<0 则 $H_x = E_y/\eta_0$。切向电场连续，且

$$H_x(0^+) - H_x(0^-) = K_y,$$

所以

$$E_y(z,t) = -\frac{\eta_0}{2}K_y(t - |z|/c), \quad H_x(z,t) = \frac{\operatorname{sgn} z}{2}K_y(t - |z|/c).$$

波包具有空间厚度 $c\tau = 2.998\mathrm{m}$，面电流关断后仍向外传播。每侧平均于脉冲内的功率密度为 $\eta_0 K_0^2/4 = 94.18\mathrm{W/m^2}$，两侧总发射能量每单位面积

$$\frac{U}{A} = \frac{\eta_0 K_0^2 \tau}{2} = 1.884\mu\mathrm{J/m^2}.$$

面电荷没有积累，因为 $\nabla_s \cdot \boldsymbol{K} = 0$。场对面电流的单位面积功率为 $K_y E_y = -\eta_0 K_y^2/2$，负号表示面电流把能量交给场；外部维持电流的装置提供恰好相反的功率。矩形时间轮廓是理想化，实际有限上升沿只改变波包轮廓，不改变这一边界推导。

习题 4 解答　交叉平面波的能流方向

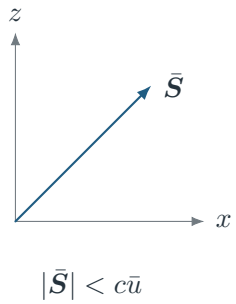


图 27-52　解答分析图　原点能流沿角平分线，但总场不满足单向行波的能量关系。

图 27-52 题图两波互相垂直传播且电场同向；分析图总能流沿角平分线，求能量时电场含相干交叉项，不能直接把单波能量相加。

原点两列波的相位均为 ωt。由传播方向叉积求磁场，

$$\boldsymbol{E} = 2E_0 \cos\omega t\, \boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{H} = \frac{E_0}{\eta_0}\cos\omega t\,(-\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_z).$$

不能把两列波的磁场也当成同方向相加。于是

$$u = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0(4E_0^2)\cos^2\omega t + \tfrac{1}{2}\mu_0(2E_0^2/\eta_0^2)\cos^2\omega t = 3\varepsilon_0 E_0^2\cos^2\omega t,$$

$$\bar{\boldsymbol{S}} = \frac{E_0^2}{\eta_0}(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_z), \qquad \bar{u} = \tfrac{3}{2}\varepsilon_0 E_0^2, \quad \frac{|\bar{\boldsymbol{S}}|}{c\bar{u}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} < 1.$$

能流沿两波方向的角平分线，而能量不能全部等同于沿这个方向的单一行波；两波在其他位置相位差为 $k(z-x)$，有空间干涉。真空任意场仍满足 $u \geq |\boldsymbol{S}|/c$，由 $(|\boldsymbol{E}| - c|\boldsymbol{B}|)^2 \geq 0$ 和叉积大小不超过乘积可证。单一平面波恰好取等号，此题叠加场不取等号。

习题 5 解答　单层减反膜的带宽

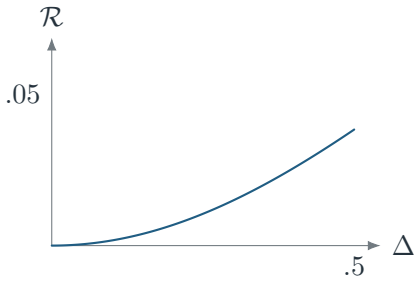


图 27-53　解答分析图　中心波长附近的反射率随相位偏离平方增加。

图 27-53 题图两界面反射在膜内传播后叠加；分析图中心附近反射率按相位偏差平方增加，四分之一波厚度只在设计中心完全匹配。

设膜阻抗 η_c、厚度 d、单程相位 $\delta = k_c d$。把膜内两方向场代入其后表面的切向连续条件，可得入射端阻抗

$$Z_{\mathrm{in}} = \eta_c \frac{\eta_3 + i\eta_c \tan\delta}{\eta_c + i\eta_3 \tan\delta}.$$

四分之一波厚度 $\delta = \pi/2$ 时 $Z_{\mathrm{in}} = \eta_c^2/\eta_3$。要令 $Z_{\mathrm{in}} = \eta_1$，须

$$n_c = \sqrt{n_1 n_3} = 1.50, \quad d = \lambda_0/(4n_c) = 100\mathrm{nm}.$$

也可求和膜内的往返反射几何级数。令 $r_{ij} = (\eta_j - \eta_i)/(\eta_j + \eta_i)$，有

$$r_{\mathrm{tot}} = \frac{r_{12} + r_{23}e^{-2i\delta}}{1 + r_{12}r_{23}e^{-2i\delta}}.$$

本题 $r_{12} = r_{23} = -0.2$，中心波长往返相位为 π，分子为零。570nm 时 $\delta = (\pi/2)(600/570)$，偏离量 $\Delta = \delta - \pi/2 = 0.08267$，所以

$$\mathcal{R} = \frac{0.16\sin^2\Delta}{0.9216 + 0.16\sin^2\Delta} \simeq 1.183 \times 10^{-3}.$$

中心无反射不等于任意波长无反射；厚度误差、入射角和折射率色散也会改变往返相位与阻抗条件。

习题 6 解答　位移电流不可忽略的介质

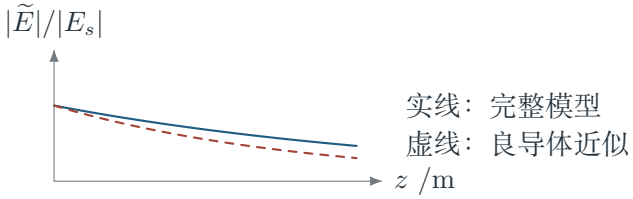


图 27-54　解答分析图　错误忽略位移电流会使衰减和相位系数同时失准。

图 27-54 题图传导和位移电流同阶；分析图完整衰减较慢，复阻抗求功率时取 $\mathrm{Re}(1/Z)$，不能只用阻抗模。

此处损耗参数 $\sigma/(\omega\varepsilon)=1$，不能忽略位移电流。令 $k_0=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}=0.4192\mathrm{m}^{-1}$。由 q 的实虚部分，

$$\alpha=k_0\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}=0.1908\mathrm{m}^{-1},\quad \beta=k_0\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}=0.4605\mathrm{m}^{-1}.$$

波阻抗

$$Z=\frac{i\omega\mu}{\alpha+i\beta}=\frac{\omega\mu(\beta+i\alpha)}{\alpha^2+\beta^2}\simeq 146.3+i60.62\Omega.$$

功率由 $\Re(1/Z)$ 而非 $1/|Z|$ 决定：

$$\bar{S}_z(0)=\frac{|E_s|^2}{2}\Re(1/Z)=\frac{\beta|E_s|^2}{2\omega\mu}\simeq 2.916\times10^{-3}\mathrm{W/m}^2.$$

深度热积分独立给出

$$\int_0^\infty\frac{\sigma|E_s|^2}{2}e^{-2\alpha z}dz=\frac{\sigma|E_s|^2}{4\alpha}=\frac{\beta|E_s|^2}{2\omega\mu},$$

末式用 $2\alpha\beta=\omega\mu\sigma$。良导体近似会给出 $\alpha_g=\beta_g=k_0/\sqrt{2}=0.2964\mathrm{m}^{-1}$，衰减系数高估约 55.4%，相位系数低估约 35.6%，没有受控的小误差。

习题 7 解答　布儒斯特角与偏振反射

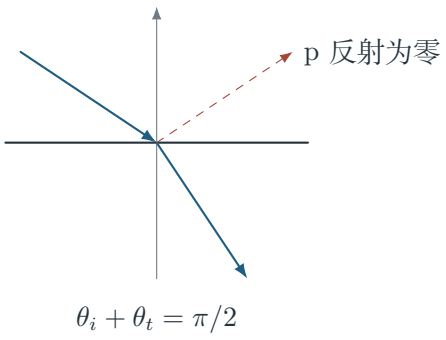


图 27-55　解答分析图　布儒斯特角处，透射与几何反射方向互相垂直。

图 27-55 题图入射与透射角通过斯涅耳关系连接；分析图虚线只标几何反射方向，p 反射振幅为零，透射方向与该几何方向垂直。

s 偏振电场垂直入射平面。切向 E 连续，磁场切向分量含 $\cos\theta/\eta$，故

$$r_s=\frac{n_1\cos\theta_i-n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i+n_2\cos\theta_t},\qquad n_1\sin\theta_i=n_2\sin\theta_t.$$

对 p 偏振，电场切向分量含余弦，磁场则完整沿界面，给出按题设基矢定义的

$$r_p = \frac{n_1\cos\theta_t - n_2\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i}.$$

其零点要求 $n_1\cos\theta_t = n_2\cos\theta_i$。与斯涅耳关系联合，在 $n_1 \neq n_2$ 时得 $\theta_i + \theta_t = \pi/2$，

$$\tan\theta_B = n_2/n_1 = 1.5, \quad \theta_B = 56.31^\circ.$$

此角度 $\cos\theta_i = 1/\sqrt{3.25}$，$\cos\theta_t = 1.5/\sqrt{3.25}$，所以

$$r_s = \frac{1-2.25}{1+2.25} = -\frac{5}{13}, \quad \mathcal{R}_s = 25/169 = 0.1479, \quad \mathcal{R}_p = 0.$$

如果把反射 p 基矢翻转，r_p 的符号随之反转，但零点及功率不变。布儒斯特角的简单正切公式使用两侧非磁性条件；有磁性介质应直接用阻抗边界方程。

习题 8 解答　全反射的倏逝场

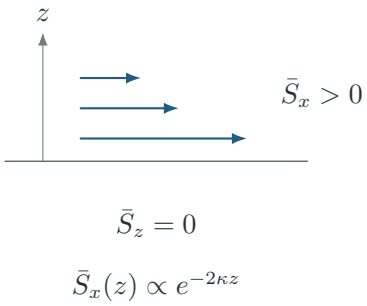


图 27-56　解答分析图　平均能流沿界面传播，法向复能流只有储能交换的虚部。

图 27-56 题图在玻璃上方为真空衰减区；分析图沿界面能流随正 z 指数减小，法向平均能流为零，虚部仍表示储能交换。

沿界面方向相位必须连续，故 $k_x = k_0 n_1 \sin 60^\circ = 1.299 k_0 > k_0$。真空侧色散关系给出 $k_z = -i\kappa$，符号选择保证 z>0 衰减，

$$\kappa = k_0\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_i - 1} = 0.8292 k_0 = 8.683\times 10^6 \mathrm{m}^{-1}, \quad 1/\kappa = 115.2\mathrm{nm}.$$

真空侧电场为 $\widetilde{E}_y = E_t e^{-ik_x x - \kappa z}$。旋度方程给出

$$\widetilde{H}_x = \frac{i\kappa}{\omega\mu_0}\widetilde{E}_y, \qquad \widetilde{H}_z = \frac{k_x}{\omega\mu_0}\widetilde{E}_y.$$

所以复能流有

$$\mathcal{S}_z = -\tfrac{1}{2}\widetilde{E}_y\widetilde{H}_x^* = \frac{i\kappa}{2\omega\mu_0}|\widetilde{E}_y|^2, \quad \bar{S}_z = 0,$$

$$\bar{S}_x = \tfrac{1}{2}\Re(\widetilde{E}_y\widetilde{H}_z^*) = \frac{k_x}{2\omega\mu_0}|E_t|^2 e^{-2\kappa z} > 0.$$

没有平均能量深入半无限真空侧，但界面附近有沿界面的平均能流。强度穿透深度是 $1/(2\kappa)$，与振幅穿透深度相差两倍。若在衰减区另放第二块介质，边界条件改变，可以产生受抑全反射透射，不能沿用本题的单一衰减模式结论。

习题 9 解答　同轴线的趋肤损耗

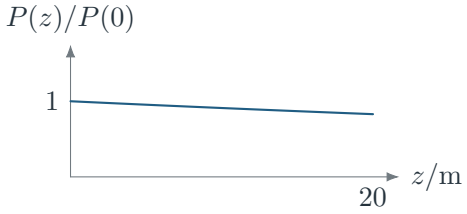


图 27-57　解答分析图　功率按振幅衰减系数的两倍指数衰减。

图 27-57 题图内、外导体的表面都承担损耗；分析图功率按 $e^{-2\alpha z}$ 衰减，弱损耗振幅衰减系数只有功率指数的一半。

良导体表面损耗每面积为 $R_s|H_t|^2/2$。内、外导体电流幅度相同，表面磁场分别为

$$H_a = I_0/(2\pi a), \qquad H_b = I_0/(2\pi b).$$

沿单位长度积分两表面，

$$P'_{\text{loss}} = \frac{R_s I_0^2}{4\pi}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{2}R' I_0^2, \quad R' = \frac{R_s}{2\pi}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right).$$

本频率 $R_s = 2.609\text{m}\Omega$，$\delta = 6.609\mu\text{m}$，故 $R' = 0.5190\Omega/\text{m}$。传播功率 $P = Z_0 I_0^2/2$，由 $dP/dz = -P'_{\text{loss}}$，得到

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{R'}{Z_0}P = -2\alpha P, \qquad \alpha = \frac{R'}{2Z_0} = 0.004683\text{m}^{-1}.$$

所以 20.0m 后

$$P(20)/P(0) = e^{-2\alpha(20)} = 0.8292.$$

功率损失约 17.1%，振幅比则为平方根 0.9106。弱损耗要求 $R' \ll \omega L'$，本题比值约 0.00298；平面表面阻抗要求 $\delta \ll a, b$ 及壁厚远大于 δ。接头反射、介质损耗和粗糙度不在本模型中。

习题 10 解答　低于截止的波导场

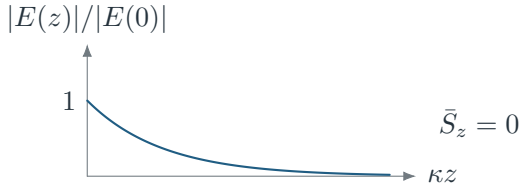


图 27-58　解答分析图　幅度指数衰减，电磁场仍存在，但单一模式不输送平均轴向功率。

图 27-58 题图采用半无限波导并舍弃远处发散项；分析图单指数场虽非零却无平均轴向功率，有限段必须另解两个边界。

截止频率 $f_c = c/(2a) = 4.997\text{GHz}$，本频率低于截止。取

$$\beta = -i\kappa, \quad \kappa = \sqrt{(\pi/a)^2 - (2\pi f/c)^2} \simeq 74.73\text{m}^{-1},$$

则 $e^{-i\beta z} = e^{-\kappa z}$，不会在无穷远发散。电场相量为 $E_y = E_0 \sin(\pi x/a)e^{-\kappa z}$，

$$H_x = \frac{i\kappa}{\omega\mu_0}E_y, \quad H_z = \frac{i\pi/a}{\omega\mu_0}E_0\cos(\pi x/a)e^{-\kappa z}.$$

电、磁横向分量正交相位，故

$$\bar{S}_z = -\tfrac{1}{2}\Re(E_y H_x^*) = 0, \qquad |E_y(20\text{mm})/E_y(0)| = e^{-0.020\kappa} \simeq 0.2243.$$

场不为零，但轴向复能流为纯虚数，描述近端储能交换。有限段需同时包含 $Ae^{-\kappa z} + Be^{+\kappa z}$ 并满足两端边界；增长项在有限区间并不被有界性排除，两项交叉项可携带平均功率。因此不能把单指数衰减场的幅比直接当成有限波导段的透射系数。

习题 11 解答　色散介质的储能与群速度

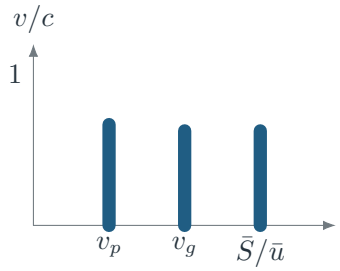


图 27-59　解答分析图　色散储能修正后，能量速度与群速度一致。

图 27-59 题图折射率斜率改变群折射率；分析图按色散储能求出的能量速度等于群速度，传播带边二阶相位用于检查包络平移近似。

中心 $n_0 = 1.50, \omega_0 n' = 0.100$，故

$$v_p = c/1.50 = 0.6667c, \qquad v_g = c/(n_0 + \omega_0 n') = c/1.60 = 0.6250c.$$

因 $\varepsilon = \varepsilon_0 n^2$，中心

$$\frac{d(\omega\varepsilon)}{d\omega} = \varepsilon_0(n^2 + 2\omega n n') = 2.55\varepsilon_0.$$

单向波 $H_0 = n_0 E_0/\eta_0$。色散储能与能流为

$$\bar{u} = \tfrac{1}{4}(2.55 + 2.25)\varepsilon_0 E_0^2 = 1.20\varepsilon_0 E_0^2, \qquad \bar{S} = \frac{n_0 E_0^2}{2\eta_0} = 0.750 c\varepsilon_0 E_0^2.$$

比值为 0.625c，恰等于群速度。若仍使用无色散储能，会漏掉介质响应的能量。从 $k = \omega n/c$ 求二阶导数 $k'' = 0.200/(c\omega_0)$。带边二阶传播相位

$$\tfrac{1}{2}|k''|L(\Delta\omega)^2 = 0.100\, L(\omega_0/c)(0.0100)^2 = 0.004192\text{rad} \ll 1.$$

在题给频带与距离内，可把包络近似为按 v_g 平移。该局部线性折射率模型不能外推到任意频率；特别是强吸收频段不能继续使用这里的储能公式。

习题 12 解答　切伦科夫角与阈值

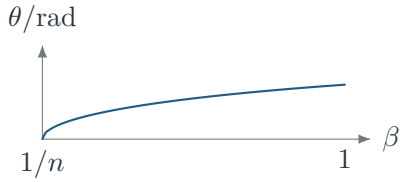


图 27-60　解答分析图　超过相速度阈值后，辐射角随粒子速度增加。

图 27-60 题图锥角相对粒子速度定义；分析图从 $\beta = 1/n$ 才开始有实角，电子阈值动能应按相对论关系计算。

相隔 Δt 的轨迹点，源相位多 $\omega\Delta t$，传播路程补偿相位为 $kv\Delta t\cos\theta$。令总相位差为零，

$$\cos\theta = \frac{1}{\beta n} = \frac{1}{1.197} = 0.8354, \qquad \theta \simeq 33.34^\circ.$$

阈值为 $\beta_{\min} = 1/n = 0.7519$。用相对论动能关系，

$$K_{\min} = (\gamma_{\min} - 1)m_e c^2, \quad \gamma_{\min} = \frac{1}{\sqrt{1 - 1/n^2}},$$

得 $\gamma_{\min} \simeq 1.517$，$K_{\min} \simeq 0.264\text{MeV}$。严格阈值处锥角为零，非零辐射角需要超过阈值。电子速度仍小于 c；超过的是介质相速度 c/n。若 n 随频率变，锥角与阈值也随频率变；对有限路径，严格相位匹配有由路径长度控制的角宽，而非无限窄锥。

习题 13 解答　驻波节点与环路接收

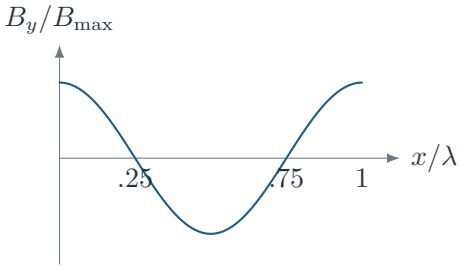


图 27-61　解答分析图　镜面为磁场腹，磁节点与电场节点相隔四分之一波长。

图 27-61 题图相邻磁响应零点给半波长；分析图镜面为磁场波腹，接收环的电动势用磁通时间导数，误差上界须允许两位置误差反向。

反射磁场与入射磁场在镜面同相，磁场相量包络为

$$\widetilde{B}_y(x) = \frac{2E_i}{c}\cos kx.$$

相邻磁节点间距 $\Delta x = \lambda/2 = 1.500\text{m}$，因此

$$\lambda = 3.000\text{m}, \quad f = c/\lambda = 99.93\text{MHz}.$$

两个位置的误差可方向相反，最坏间距误差为 0.0100m，所以 $\Delta\lambda \le 0.0200\text{m}$。频率误差一阶上界约 0.667%，即 0.666MHz；精确上界可用 $c/(3.000 \mp 0.0200)$ 的两端值计算，约 99.27—100.60MHz。近镜面磁场峰值 $B_{\max} = 2E_i/c$，环面积 $A = \pi(0.0100)^2$，

$$|\mathcal{E}_0| = \omega A B_{\max} = 13.16\text{mV}.$$

环尺度远小于 λ，磁场近似均匀。环法向与磁场夹角 φ 时再乘 $|\cos\varphi|$。电场接收器在镜面处响应为零，磁环在此响应最强；两种接收器的零点位置不同。

习题 14 解答　偶极辐射的接收立体角

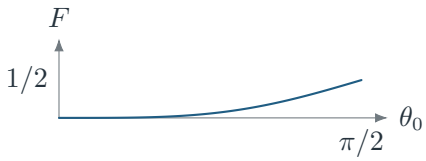


图 27-62　解答分析图　累计辐射比例由轴向零值增加到半球的一半总功率。

图 27-62 题图两条锥边从正 z 轴量出 60°；分析图累计比例须积分 $\sin^3\theta$，单锥、双锥及赤道带分别互补。

球面积元含 $\sin\theta$，故不能只积分 $\sin^2\theta$。单锥比例为

$$F(\theta_0)=\frac{2\pi\int_0^{\theta_0}\sin^3\theta\,d\theta}{8\pi/3}=\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\cos\theta_0+\frac{1}{4}\cos^3\theta_0.$$

推导中令 $u=\cos\theta$，$\sin^3\theta\,d\theta=-(1-u^2)du$，在 $\theta=0$ 时积分为零。取 $\cos 60^\circ=1/2$，

$$F(60^\circ)=\frac{5}{32}=0.15625.$$

反向锥由 $\theta\mapsto\pi-\theta$ 对称，两个不重叠锥合计 5/16=0.3125；剩余赤道带比例为 11/16=0.6875。作为极限检验，$\theta_0=0$ 时比例为零，$\theta_0=\pi/2$ 时为一半。轴向小锥的比例按 θ_0^4 增长：由 $\sin^3\theta\simeq\theta^3$，得 $F\simeq 3\theta_0^4/16$，反映偶极轴方向本身没有辐射。

习题 15 解答　接收环的负载匹配

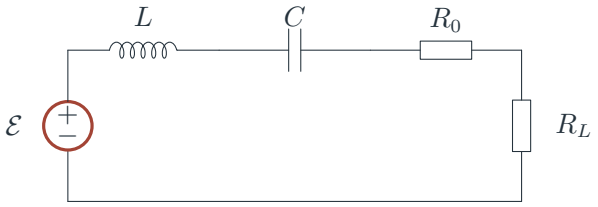


图 27-63　解答分析图　感应电动势驱动调谐串联回路，最优负载等于内部损耗电阻。

图 27-63 题图环法向沿磁场使磁通投影最大；分析图电动势驱动串联调谐回路，负载最优等于内部损耗电阻，带宽须计入两者之和。

环内磁场峰值 $B_0=E_0/c$。小环感应电动势峰值

$$\mathcal{E}_0=\omega A B_0=2.096\text{mV}.$$

调谐使 $\omega L=1/(\omega C)$，故 $C=1/(\omega^2 L)=2.533\text{pF}$。谐振时总阻抗为 R_0+R_L，

$$P_L=\frac{\mathcal{E}_0^2 R_L}{2(R_0+R_L)^2}.$$

对 R_L 求导，符号由 R_0-R_L 决定，所以唯一正负载最大值在 $R_L=R_0=10.0\Omega$，

$$P_{L,\max}=\frac{\mathcal{E}_0^2}{8R_0}=54.91\text{nW}.$$

负载最优处总电阻 20.0Ω，固定电动势幅度的串联回路半功率全带宽

$$\Delta\omega=(R_0+R_L)/L,\quad \Delta f=3.183\text{MHz},\quad Q=\omega_0/\Delta\omega=31.42.$$

带宽公式来自 $|\omega L-1/\omega C|=R_0+R_L$ 的两个正根之差，不能只取单侧偏离。这里忽略了感应电动势随频率的变化，近谐振范围内这一变化的相对量为 $O(1/Q)$。若计算完整接收功率频谱，应保留 $\mathcal{E}_0\propto\omega$。

习题 16 解答　两偶极的相干方向图

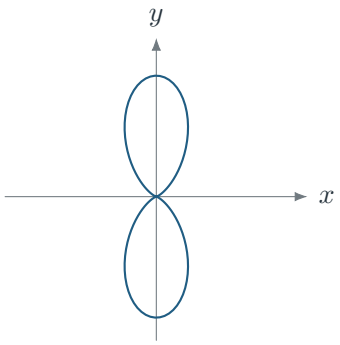


图 27-64　解答分析图　赤道面功率方向图：±x 为零，±y 达到最大。

图 27-64 题图两偶极沿 x 相距半波长；分析图在 $\pm x$ 相消、$\pm y$ 同相，规定振幅时总功率还含互辐射交叉项。

赤道面内两偶极自身的 $\sin^2\theta$ 因子均为 1。两观察路径相差 $d\cos\varphi$，合成场相量为

$$\widetilde{E}_{\mathrm{tot}} = \widetilde{E}_1[1 + e^{ikd\cos\varphi}], \qquad \frac{I_{\mathrm{tot}}}{I_1} = 2 + 2\cos(kd\cos\varphi) = 4\cos^2\!\left(\frac{\pi}{2}\cos\varphi\right).$$

沿 ±x，$\cos\varphi = \pm 1$，两场相差 π，强度为零。沿 ±y，$\cos\varphi = 0$，两场同相，强度为单源的四倍。其他方向介于 0 和 4。三维总功率需要积分偶极的 $\sin^2\theta$ 与阵列因子乘积；交叉项的球面积分一般不为零。因为题设电源维持振幅，电源输入也受到另一个源的场影响，存在互辐射阻抗。保持同一规定电流时，总输入功率可变化，并不与能量守恒冲突。若改为固定总输入功率，偶极振幅通常要随耦合改变，此时不能沿用“四倍单源”的同一振幅比较。

习题 17 解答　导电薄层的相干吸收

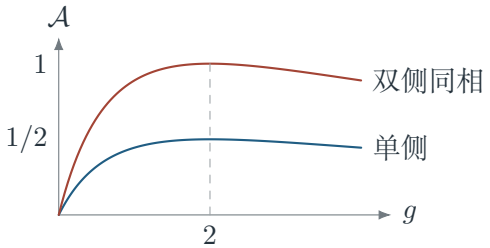


图 27-65　解答分析图　单侧吸收曲线的峰值为 1/2，同相双侧曲线在 g=2 达到 1。

图 27-65 题图四支箭头只表示传播方向，电场按同一正 x 基矢计号；分析图同相双束在 $g = 2$ 全吸收，任意相位的能流差均须等于薄层焦耳热。

取两侧外向传播的电场相量为 b、c，左入射为 a，右入射为 d。所有振幅均按固定的 +x 方向计号，因而磁场相量分别为

$$H_y(0^-) = \frac{a - b}{\eta_0}, \qquad H_y(0^+) = \frac{c - d}{\eta_0}.$$

电场切向连续，$a + b = c + d = E_s$。法向从左指向右，有 $\boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{H}_+ - \boldsymbol{H}_-) = \boldsymbol{K}$，故

$$H_y(0^-) - H_y(0^+) = GE_s.$$

令 $g = \eta_0 G$，代入 $b = E_s - a, c = E_s - d$，得到

$$E_s = \frac{2(a + d)}{2 + g}, \qquad \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{2+g}\begin{pmatrix} -g & 2 \\ 2 & -g \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ d \end{pmatrix}.$$

单侧照明时 d=0，电场反射、透射系数为

$$r=-\frac{g}{2+g},\quad t=\frac{2}{2+g},\quad R=\frac{g^2}{(2+g)^2},\quad T=\frac{4}{(2+g)^2}.$$

两侧阻抗相同，功率率可直接用振幅模平方。吸收率

$$\mathcal{A}=1-R-T=\frac{4g}{(2+g)^2},\qquad \frac{d\mathcal{A}}{dg}=\frac{4(2-g)}{(2+g)^3}.$$

正 g 区间唯一极大在 g=2，$\mathcal{A}_{\max}=1/2$，此时 R=T=1/4。g 趋于 0 时薄层透明；g 趋于无穷大时接近理想反射面。这两个极限中吸收均趋于零。

若面电导可取 $G=\sigma d_f$，最优面电导和厚度为

$$G_{\rm opt}=\frac{2}{\eta_0}=5.309\times10^{-3}\mathrm{S},\qquad d_f=\frac{2}{\eta_0\sigma}=1.327\times10^{-7}\mathrm{m}=132.7\mathrm{nm}.$$

以题给实电导率和 $\mu=\mu_0$ 估算，

$$\delta=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}=251.6\mu\mathrm{m},\quad d_f/\delta=5.28\times10^{-4},\quad kd_f=2.78\times10^{-7}.$$

厚度远小于趋肤深度和波长，电流可近似在厚度方向均匀。还须有局域欧姆关系成立；实材料的电导率是否仍等于题给值，取决于散射时间与薄层微观结构，本题采用给定的连续介质模型。

双侧照明时总入射平均功率密度为 $I_{\rm in}=E_0^2/\eta_0$。薄层电场和焦耳热为

$$E_s=\frac{2E_0(1+e^{i\Delta})}{2+g},\qquad P_J/A=\frac{G}{2}|E_s|^2=\frac{4GE_0^2}{(2+g)^2}(1+\cos\Delta).$$

所以总吸收率

$$\mathcal{A}_{\rm two}=\frac{4g}{(2+g)^2}(1+\cos\Delta).$$

在最优 g=2 处，$\mathcal{A}_{\rm two}=\cos^2(\Delta/2)$。同相时为 1，两束全部吸收；反相时为 0，薄层处电场为节点，面电流和焦耳热均为零。相位无固定关系时 $\langle\cos\Delta\rangle=0$，平均吸收率回到 1/2。

也可将散射矩阵作用于同相向量 $(1,1)$ 与反相向量 $(1,-1)$。它们的本征值分别为

$$s_+=\frac{2-g}{2+g},\qquad s_-=-1.$$

g=2 时同相分量无出射波，反相分量完全保留。对任意 a、d，直接代入上面的 b、c，均有

$$\frac{|a|^2+|d|^2-|b|^2-|c|^2}{2\eta_0}=\frac{G}{2}|E_s|^2.$$

这一等式同时核对吸收率和相量归一化。两侧光束须具有相同频率、匹配偏振，并在薄层处保持题设相位差；否则不能沿用完全相干的吸收结果。

习题 18 解答　光脉冲推动有限质量反射镜

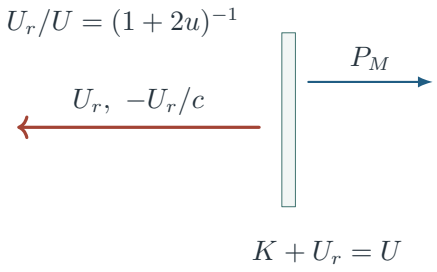


图 27-66　解答分析图　镜向前运动，反射脉冲向后传播；箭头按最终动量方向绘制。

图 27-66 题图镜后无支撑，分析图反射脉冲向负 z、镜动量向正 z；总能量和动量联立求末速，不能用最终镜速的单次频移代替整个加速过程。

先考虑短到镜速近似恒定的窄频波包。镜面瞬时静止系中入射频率为 $\omega'=\gamma\omega(1-\beta)$，其中 $\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$。理想镜在此系内反射不改变频率；反射波改向 $-\mathrm{z}$。变回实验室系，

$$\omega_r=\gamma\omega'(1-\beta),\qquad D\equiv\frac{\omega_r}{\omega}=\gamma^2(1-\beta)^2=\frac{1-\beta}{1+\beta}.$$

反射镜远离来波时发生红移。对一个完整的短波包，能量比也为 D。对匀速镜和持续恒定入射强度，固定接收点看到的反射持续时间还放大 $1/\mathrm{D}$，因此功率密度比为 D^2，不能把能量比 D 直接当成功率比。

令全脉冲反射后的能量为 U_r，镜的最终速度为 $\beta_f c$。反射波动量沿 $-\mathrm{z}$，故守恒方程为

$$Mc^2+U=\gamma_f Mc^2+U_r,\qquad \frac{U}{c}=\gamma_f M\beta_f c-\frac{U_r}{c}.$$

先将两式消去 U_r，得到

$$\gamma_f(1+\beta_f)=1+2u\equiv a.$$

由 $\gamma_f^2(1-\beta_f^2)=1$，有 $\gamma_f(1-\beta_f)=1/a$，相加与相减后分别得

$$\gamma_f=\frac{a+a^{-1}}{2},\qquad \gamma_f\beta_f=\frac{a-a^{-1}}{2},\qquad \beta_f=\frac{a^2-1}{a^2+1}.$$

代回能量方程，

$$\boxed{\frac{U_r}{U}=\frac{1}{1+2u}},\qquad K=(\gamma_f-1)Mc^2=\frac{2U^2}{Mc^2+2U},\qquad P_M=\frac{U+U_r}{c}.$$

这些结果满足 $K+U_r=U$。镜的静质量保持不变，所获能量全部为平动动能。

当 u=0.100 时，a=1.200，

$$\beta_f=\frac{11}{61}=0.18033,\quad \gamma_f=\frac{61}{60}=1.01667,\quad \frac{U_r}{U}=\frac{5}{6},\quad \frac{K}{U}=\frac{1}{6},\qquad \frac{P_Mc}{U}=\frac{11}{6}.$$

用 $2U/c$ 代替实际冲量会多算 $U/(6c)$，相对实际冲量的误差为 1/11=9.09%。相对该近似值的误差则为 1/12=8.33%，两种误差基准应分清。

全脉冲中镜速不断增加。设截至某时镜面累计接收的入射波包能量为 w，逐步沿用刚才的守恒关系，则

$$\gamma(1+\beta)=1+\frac{2w}{Mc^2},\qquad D(w)=\frac{1}{[1+2w/(Mc^2)]^2}.$$

每个短波包反射能量为 $dU_r=D(w)\,dw$。积分给出

$$U_r=\int_0^U\frac{dw}{[1+2w/(Mc^2)]^2}=\frac{U}{1+2u}.$$

末时的频移比是 $D_f=1/a^2=25/36$，小于全脉冲的平均能量比 5/6。把末速用于所有波包会漏掉镜速较小时反射回去的那部分能量。入射频率固定时，反射脉冲也随镜的加速而产生频率变化。

非相对论极限 u 很小时，展开得

$$\beta_f=2u-2u^2+O(u^3),\quad \frac{U_r}{U}=1-2u+O(u^2),\quad K=\frac{2U^2}{Mc^2}[1-2u+O(u^2)].$$

首阶动量 $P_M\simeq 2U/c$ 与牛顿动能 $P_M^2/(2M)$ 相容。这里的小参数是光脉冲能量与镜静能量之比；仅凭镜面 “完全反射” 不能推断反射脉冲能量仍为 U。M 趋于无穷大、U 固定时，镜速与动能趋于零，反射能量回到 U，而冲量趋于 $2U/c$。